



FET1052-C、OK1052-C

ARM Cortex-M7

Embedded Development Platform

Hardware Manual

Rev. 1.1

2018/08/09

注意事项与维护



1、注意事项

- **请勿带电插拔核心板及外围模块！**
- 请遵循所有标注在产品上的警示和指引信息。
- 请保持本产品干燥。如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干。
- 使用中注意本产品的通风散热，避免温度过高造成元器件损坏。
- 请勿在无尘、脏乱的环境中使用或存放本产品。
- 请勿将本产品应用在冷热交替环境中，避免结露损坏元器件。
- 请勿粗暴对待本产品，跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件。
- 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品。
- 请勿自行修理、拆卸本公司产品，如产品出现故障请及时联系本公司进行维修。
- 擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品，由此造成的损坏将不予以保修。

2、售后维修

如产品使用过程中出现硬件故障可根据售后服务政策进行维修；

服务政策：参见官方网站 www.forlinx.com 售后服务说明；

地 址：河北省保定市高开区向阳北大街 2699 号飞凌嵌入式四楼西厅

联 系 人：售后维修部

电 话：0312-3102637 邮编：071000

邮寄须知：建议使用顺丰、圆通或韵达，且不接收任何到付。

技术支持与定制

1、技术支持范围

- 1.1 本公司产品的软、硬件资源提供情况咨询；
- 1.2 本公司产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题；
- 1.3 本公司提供的 OEM、ODM 售后技术支持；
- 1.4 本公司产品的故障判断及售后维修服务。

2、技术讨论范围

- 2.1 源码的修改以及理解；
- 2.2 操作系统如何移植；
- 2.3 用户在自行修改以及开发中遇到的软硬件问题；

注：以上三点虽不属于技术支持范围，但我公司会尽力为用户提供帮助，如仍然没能解决您的问题，敬请谅解。

3、技术支持方式

- 3.1 电话：0312-3119192 / 0312-3102619
- 3.2 论坛：bbs.witech.com.cn
- 3.3 邮箱：

Linux 技术支持：	linux@forlinx.com
Android 技术支持：	android@forlinx.com
硬件技术支持：	hardware@forlinx.com

- 3.4 知识库：bbs.witech.com.cn/kb

4、技术支持时间

周一至周五：上午 9:00—11:30, 下午 13:30—17:00；

公司按照国家法定节假日安排休息，在此期间无法提供技术支持，请将问题发送至邮箱或论坛技术支持区，我们会在工作日尽快给您回复。

5、定制开发服务

我公司提供嵌入式操作系统底层驱动、硬件板卡的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开发周期。

了解定制流程：<http://www.forlinx.com/OEM.htm>

填写需求文档：<http://www.forlinx.com/docs/PR.docx>

发至项目邮箱：project@forlinx.com

资料更新与获取

1、资料的更新

产品相关资料会不断的完善更新，本手册内容亦然如此；当您在使用这些内容时，请确保其为最新状态。

2、更新后如何通知

飞凌嵌入式产品资料更新通知采用微信公众号推送，敬请关注！



订阅号

3、资料如何获取

3.1 网络下载：

请注册并登陆“bbs.witech.com.cn”找到“[开发板资料下载](#)”选择对应平台下载；
下载前请阅读《资料下载说明》：<http://bbs.witech.com.cn/thread-67932-1-1.html>。

3.2 光盘：

请联系我公司销售人员购买。

版权声明

本手册版权归保定飞凌嵌入式技术有限公司所有。未经本公司的书面许可，任何单位和个人无权以任何形式复制、传播、转载本手册的任何部分，违者将被追究法律责任。

更新记录

日期	手册版本	核心板版本	底板版本	更新内容
20180809	V1.0	V1.1	V1.1/V1.2	初版

目 录

注意事项与维护	- 1 -
技术支持与定制	- 2 -
资料更新与获取	- 3 -
版权声明	- 3 -
更新记录	- 4 -
目 录	- 5 -
第一章 Freescale i.MX RT1050 简介	- 7 -
第二章 FET1052-C 核心板介绍	- 9 -
2.1 FET1052-C 核心板外观图	- 9 -
2.2 FET1052-C 核心板尺寸图	- 11 -
2.3 核心板配置资源	- 12 -
2.3.1 核心板命名规则	- 12 -
2.3.2 订购信息	- 12 -
2.4 性能参数	- 13 -
2.4.1 系统主频	- 13 -
2.4.2 供电参数	- 13 -
2.4.3 工作环境	- 13 -
2.4.4 核心板接口速度	- 13 -
2.5 核心板接口资源	- 14 -
2.6 FET1052-C 核心板引脚定义	- 15 -
2.6.1 FET1052-C 核心板引脚原理图	- 15 -
2.6.2 FET1052-C 核心板引脚功能说明	- 16 -
2.7 FET1052-C 核心板引脚说明（按功能划分）	- 21 -
2.7.1 电源引脚	- 21 -
2.7.2 复位控制引脚	- 21 -
2.7.3 Boot 控制引脚	- 21 -
2.7.4 功能控制引脚	- 21 -
2.7.5 UART 接口控制引脚	- 21 -
2.7.6 CAN 接口控制引脚	- 21 -
2.7.7 I2C 接口控制引脚	- 21 -
2.7.8 SD 接口控制引脚	- 22 -
2.7.9 NET 接口控制引脚	- 22 -
2.7.10 LCD 接口控制引脚	- 22 -
2.7.11 JTAG 接口控制引脚	- 23 -
2.7.12 USB 接口控制引脚	- 23 -
2.7.13 TOUCH 接口控制引脚	- 23 -
2.8 核心板硬件设计说明	- 24 -
第三章 飞凌 OK1052-C 嵌入式开发平台介绍	- 25 -
3.1 OK1052-C 开发板接口图	- 25 -
3.2 OK1052-C 开发板尺寸图	- 26 -

3.3	底板命名规范	- 27 -
3.4	底板资源	- 28 -
3.5	OK1050-C 底板说明	- 29 -
3.5.1	底板电源	- 29 -
3.5.2	LED	- 29 -
3.5.3	开关机键及复位按键	- 30 -
3.5.4	Boot 配置	- 31 -
3.5.5	串口	- 32 -
3.5.6	RTC	- 33 -
3.5.7	音频	- 34 -
3.5.8	SWD/JTAG 仿真调试接口	- 37 -
3.5.9	LCD 液晶显示接口	- 38 -
3.5.10	USB OTG 接口	- 39 -
3.5.11	USB 2.0 接口	- 39 -
3.5.12	CAN	- 40 -
3.5.13	ADC	- 40 -
3.5.14	SPI	- 42 -
3.5.15	KEY PAD	- 42 -
3.5.16	TF card	- 43 -
3.5.17	摄像头接口	- 44 -
附录二	连接器尺寸图	- 46 -
附录三	最小系统原理图	- 48 -

第一章 Freescale i.MX RT1050 简介

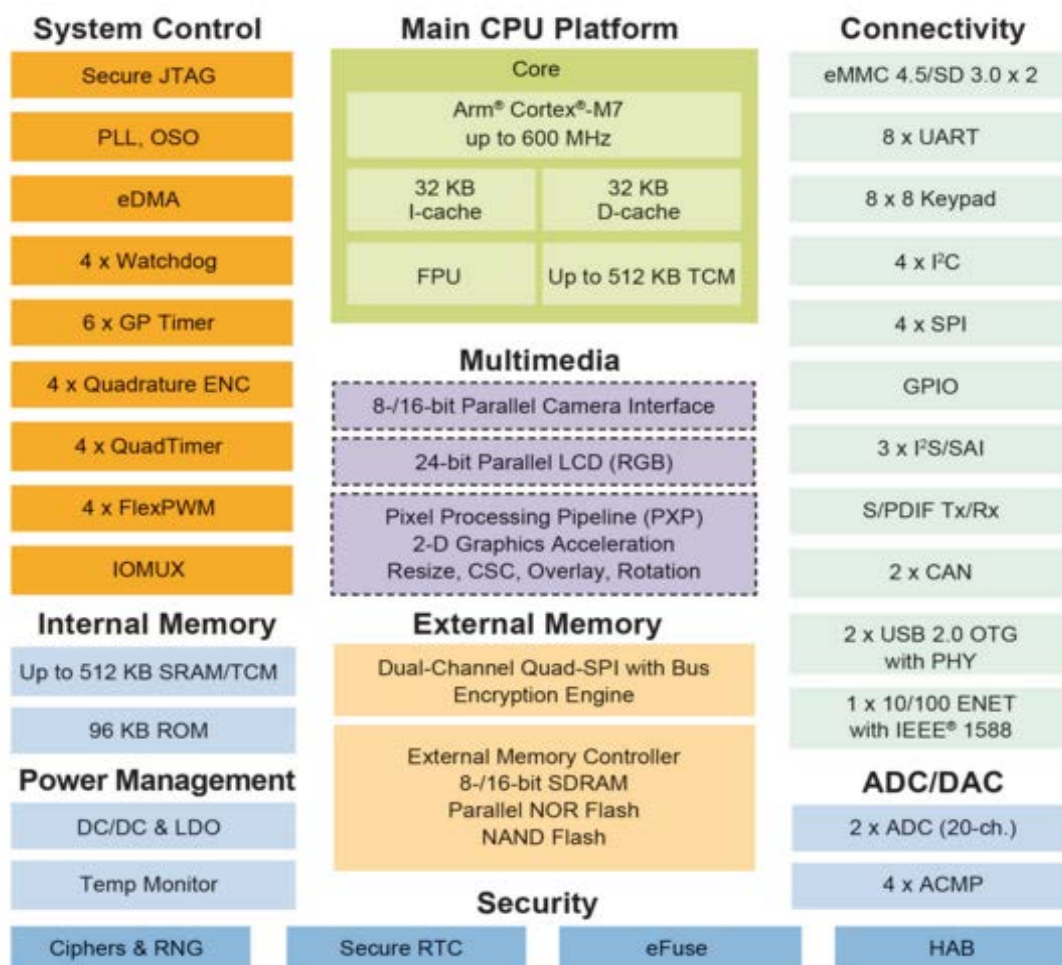
i.MX RT 系列处理器完美融合了低功耗应用处理器和高性能微控制器的优势，是业界首款跨界处理器，以实惠的价格提供超高性能 Arm® Cortex®-M7 内核、实时功能和 MCU 可用性，且拥有行业最低的动态功耗，带集成 DC-DC 转换器。

i.MX RT1050 基于 Arm® Cortex®-M7 内核，运行频率 600 MHz(工业级为 528MHz)。高达 512KB 紧耦合存储器 (TCM)，实时低延迟响应，低至 20 ns，丰富的外部存储接口选项 NAND、eMMC、QuadSPI NOR Flash 和 Parallel NOR Flash。

目标应用：

- 无人机（地面、空中、水下）
- 运动控制和机器人
- 智能照明
- 商用太阳能逆变器
- 室内空调系统
- 家电系统控制
- 计量数据集中器
-

i.MX RT1050 应用处理器框图



Part Number	Feature	Package	Junction Temperature T _j (°C)
MIMXRT1051CVL5A MIMXRT1051CVL5B	Features supports: • 528 MHz, industrial grade for general purpose • No LCD/PXP/CSI • CAN x2 • Ethernet • eMMC 4.5/SD 3.0 x2 • USB OTG x2 • UART x8 • SAI x3 • Timer x4 • PWM x4 • I²C x4 • SPI x4	10 x 10 mm, 0.65 pitch, 196 MAPBGA	-40 to +105 °C
MIMXRT1052CVL5A MIMXRT1052CVL5B	Features supports: • 528 MHz, industrial grade for general purpose • With LCD/CSI/PXP • CAN x2 • Ethernet • eMMC 4.5/SD 3.0 x2 • USB OTG x2 • UART x8 • SAI x3 • Timer x4 • PWM x4 • I²C x4 • SPI x4	10 x 10 mm, 0.65 pitch, 196 MAPBGA	-40 to +105 °C

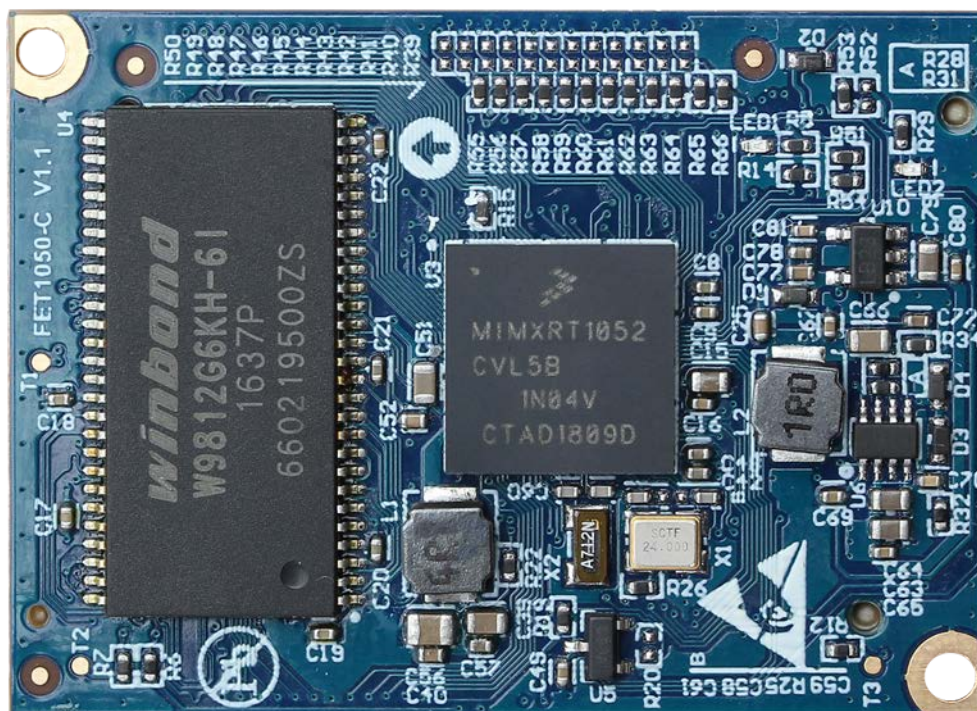
i.MXRT1050 子系列的每个型号提供多种存储器接口，其中包括 16 位 SDRAM、QuadSPI NAND Flash，QuadSPI NOR Flash，以及外设接口，用于连接如 LCD、摄像头，网络，音频等。FET1050-C 核心板 CPU 采用的是 MIMXRT1052CVL5B。

更多关于 i.MXRT1050 的内容请浏览 NXP（原 Freescale）官方网站：

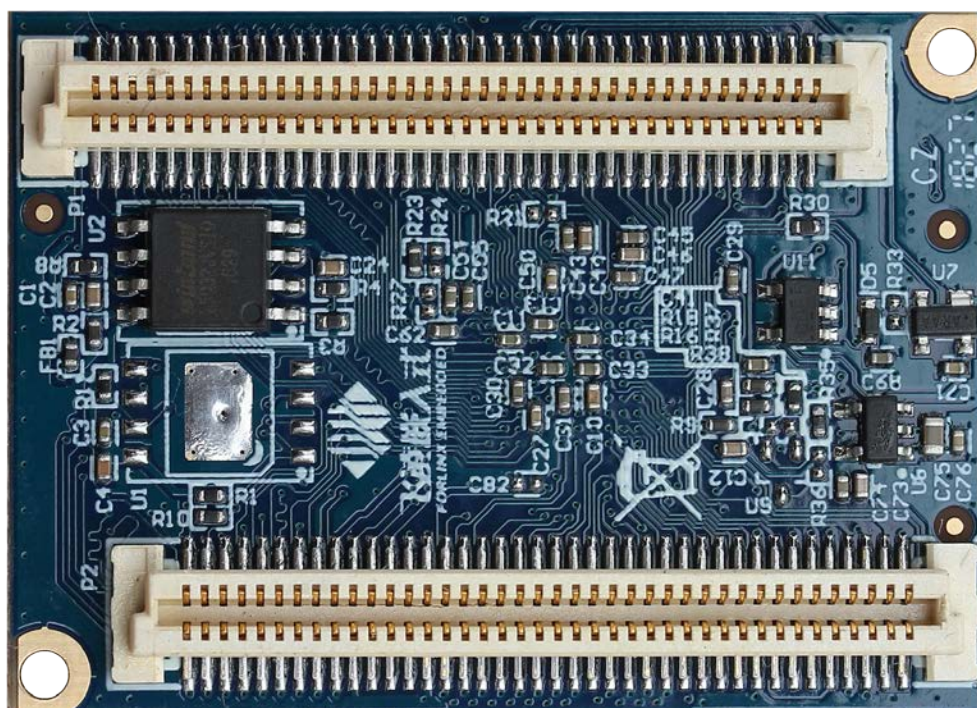
<https://www.nxp.com/cn/products/processors-and-microcontrollers/applications-processors/i.mx-applications-processors/i.mx-rt-series/i.mx-rt1050-crossover-processor-with-arm-cortex-m7-core:i.MX-RT1050>

第二章 FET1052-C 核心板介绍

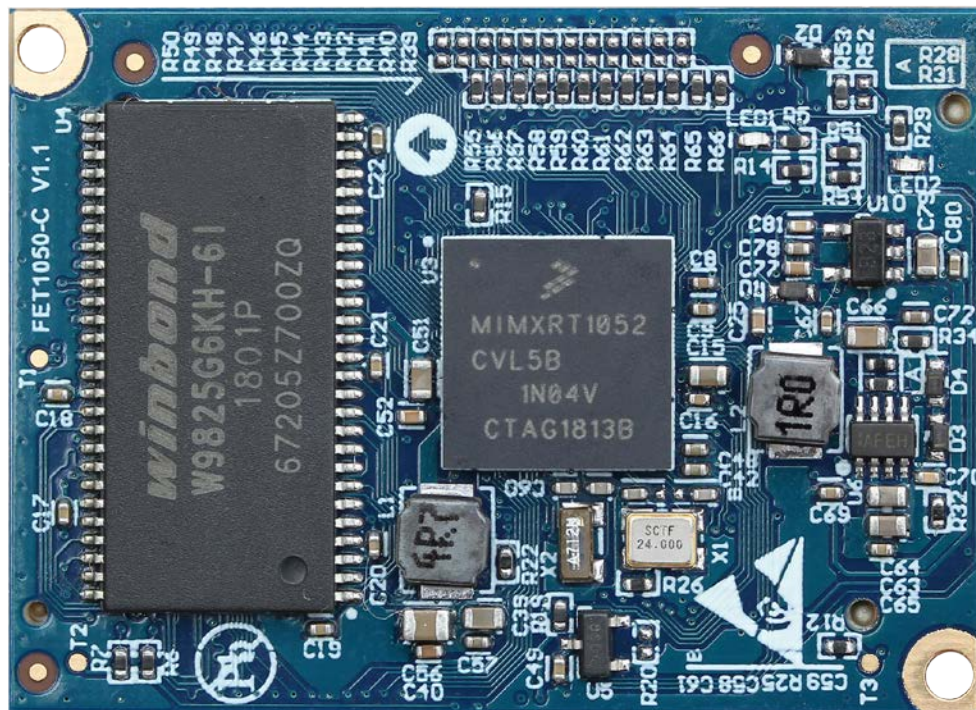
2.1 FET1052-C 核心板外观图



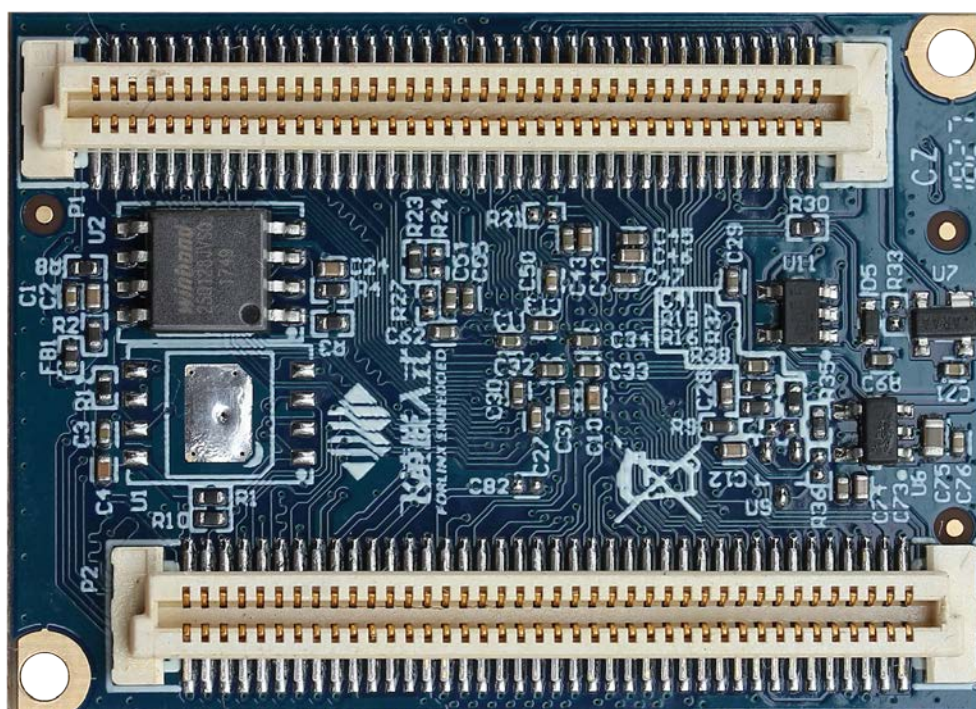
FET1052-C 核心板 16MB RAM 4MB QSPI NORFlash (正面)



FET1052-C 核心板 16MB RAM 4MB QSPI NORFlash (反面)

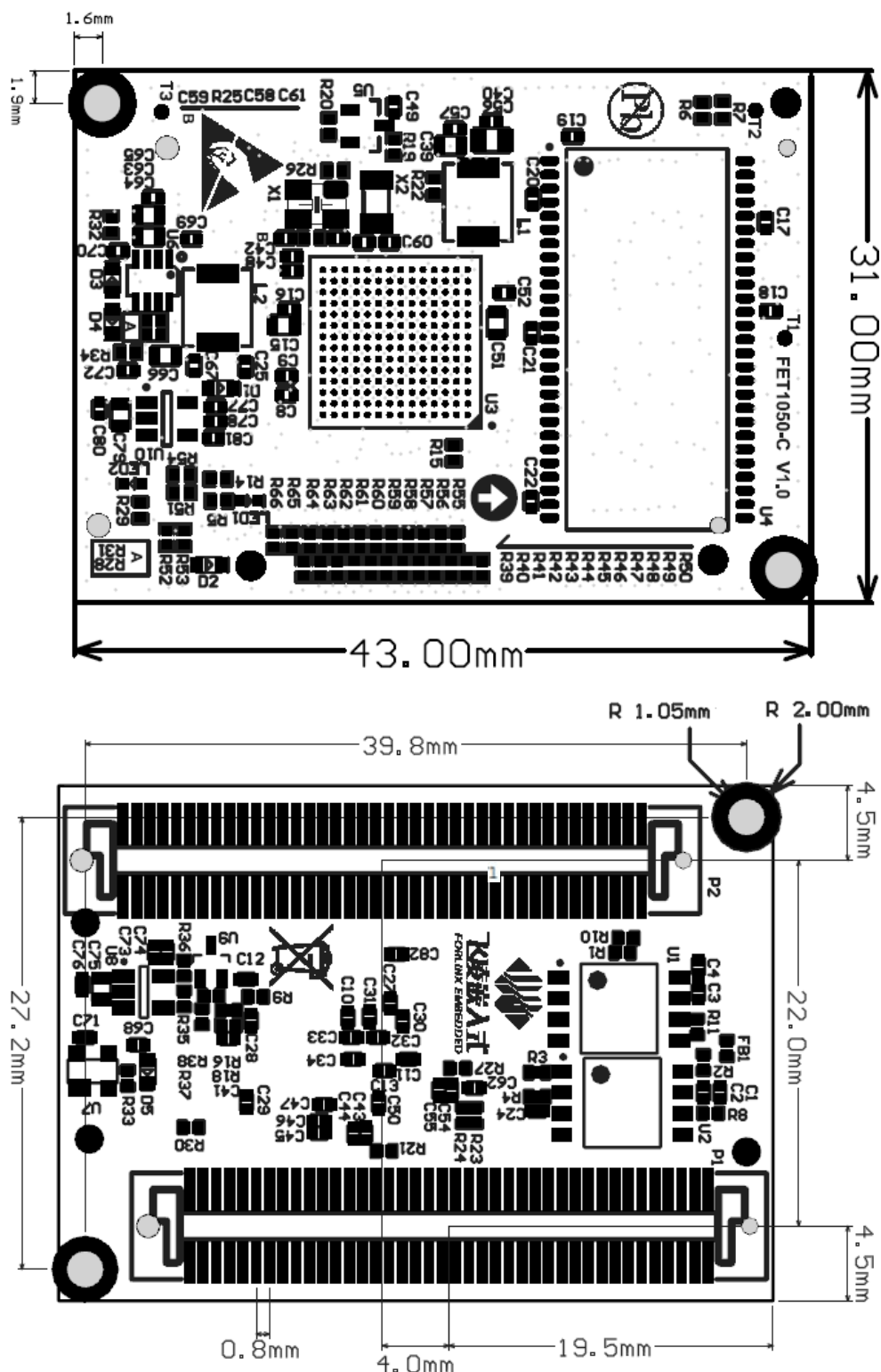


FET1052-C 核心板 32MB RAM 16MB QSPI NorFlash (正面)



FET1052-C 核心板 32MB RAM 16MB QSPI NorFlash (反面)

2.2 FET1052-C 核心板尺寸图



结构尺寸：31mm×43mm。

制版工艺：厚度 1.6mm，4 层沉金 PCB。

连接器：双排 0.8mm 间距，80pin 板对板连接器。核心板连接器型号为 ENG_CD_5177983，对应底板连接器型号为 ENG_CD_5177984，连接器尺寸图见附录。

核心板与底板固定建议选择 M2*5mm 的双通铜柱，配套螺钉规格 M2*4mm。

2.3 核心板配置资源

2.3.1 核心板命名规则

A	B	C	-	D	+	E	F	G	H	I	J	K	:	L	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

本表描述了核心板编号的术语，以确定核心板的特性（例如：CPU、频率、温度等级、版本等）。

字段	字段描述	值	说明
A	合格等级	PC	原型样品
		空白	大规模生产
B	产品线标识	FET	飞凌嵌入式核心板
C	CPU 名称	1052	i.MX RT1052
-	分段标识	-	
D	连接方式	Cx	板对板连接器
+	分段标识	+	此标识之后为配置参数部分
E	CPU 主频	05	528MHz
F	RAM 容量 (单位: Byte)	016	16MB
		032	32MB
G	单 ROM 类型	SO	QSPI Nor Flash
H	单 ROM 容量 (单位: Byte)	04	4MB
		016	16MB
J	配置代号	A~Z	每个产品 E~I 字段值全相同，则此字段值相同，根据配置发布时间升序
K	PCB 版本号	11	V1.1
		xx	Vx.x
:LM	厂家内部标识	:XX	此内容为厂家内部标识，对客户使用无影响

2.3.2 订购信息

规格型号	CPU 主频	RAM	QSPI NorFlash	出厂默认程序	注
FET1052-C+0516MSO04MIA11:A0	528MHz	16MB	4MB	单片机	
FET1052-C+0532MSO16MIB11:A0	528MHz	32MB	16MB	uClinux	①

注释:

①:此配置如果运行 uClinux 系统建议运行温度-40℃~80℃

本表为核心板规格型号示例，但不包括所有可能的规格，最新的规格型号可在最新的产品硬件手册中找到。如果您所需的规格不在表中，或者您有关于可规格的问题，请参见 www.forlinx.com 或联系您的飞凌销售代表。

2.4 性能参数

2.4.1 系统主频

名称	规格				说明
	最小	典型	最大	单位	
系统主频	—	—	528	MHz	—
系统 RTC 时钟	—	32.768	—	KHz	—

2.4.2 供电参数

参数	引脚标号	规格				说明
		最小	典型	最大	单位	
主电源电压	VSYS	4.5	5	5.5	V	—

2.4.3 工作环境

参数描述		规格				说明
		最小	典型	最大	单位	
温度	存储环境	-40	25	+125	℃	
	工作环境	-40	25	+85	℃	
湿度	工作环境	10	—	90	%RH	无凝露
	存储环境	5	—	95	%RH	

2.4.4 核心板接口速度

参数	规格				说明
	最小	典型	最大	单位	
串口通讯速度	—	115200	—	bps	—
SPI 通讯速度	—	—	52	MHz	—
IIC 通讯速度	—	100	400	Kbps	—
CAN 通讯速度	—	—	1	Mbps	—
SD/MMC/SDIO	—	—	50	Mbps	—
USB 接口速度	—	—	480	Mbps	—
AD 转换时间	0.7	—	1.25	us	Fadc=40 MHz

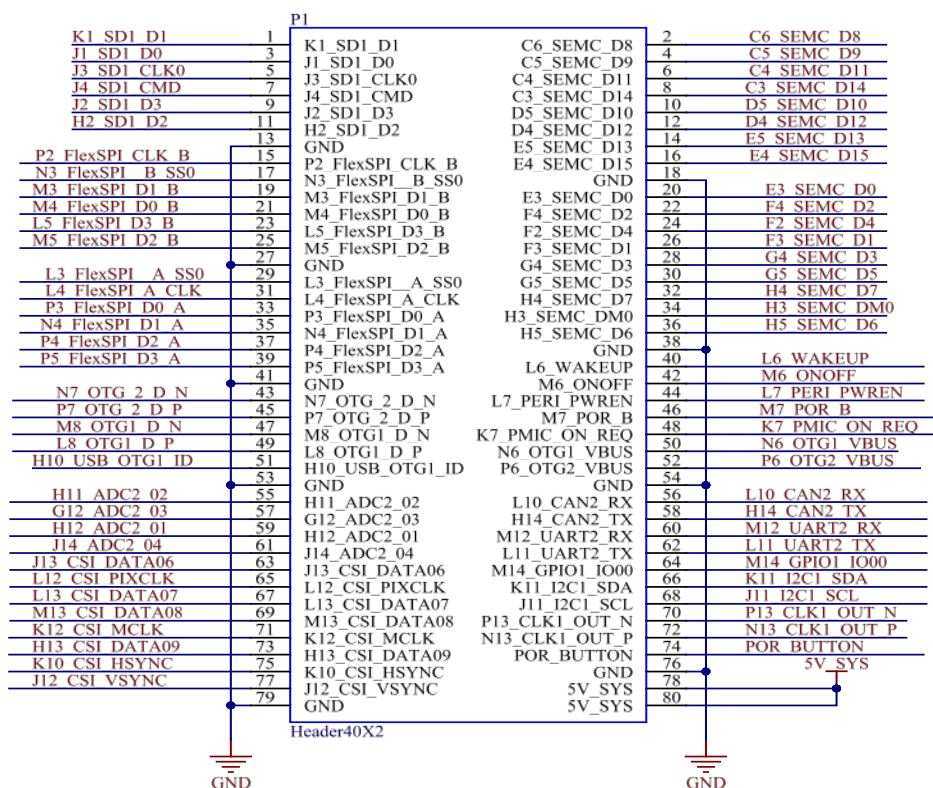
2.5 核心板接口资源

功能	数量	参数
LCD	1	最大 RGB888 24 位，最高支持 WXGA (1366 x 768);
CAMERA	1	8 位并行接口 (DVP)，最大支持 5-Megapixel;
SD/MMC/SDIO	≤2	支持模式的 SD 和 SDIO 卡的 1 位或 4 位传输模式规范
USB	2	USB 2.0 (最高支持 480 Mbps)，带集成 HS USB Phy
SAI	≤3	最高支持三个 I2S Audio;
SPDIF	1	索尼飞利浦数字音频接口
UART	≤8	每个最高支持 5.0 Mbps;
eCSPI	≤4	全双工增强同步串行接口，具有最高支持 52 Mbit/s 的数据速率。它可配置为支持主/从模式，有四个片选来支持多个外设。
IIC	≤4	
Ethernet	≤1	10/100Mbps 自适应;
PWM	≤32	16 位;
JTAG	支持	
KeyPad Port	支持	8*8;
QSPI	≤2	核心板已使用分别挂载了 QSPI NAND flash 和 QSPI NOR flash
CAN	≤2	CAN 协议版本 2.0B 规范;
ADC	≤10	两个 12 位模数转换器 (ADC)，带最高支持 10 个输入通道
SEMC BUS	1	16 位数据线，13 位地址线，片选线≤5

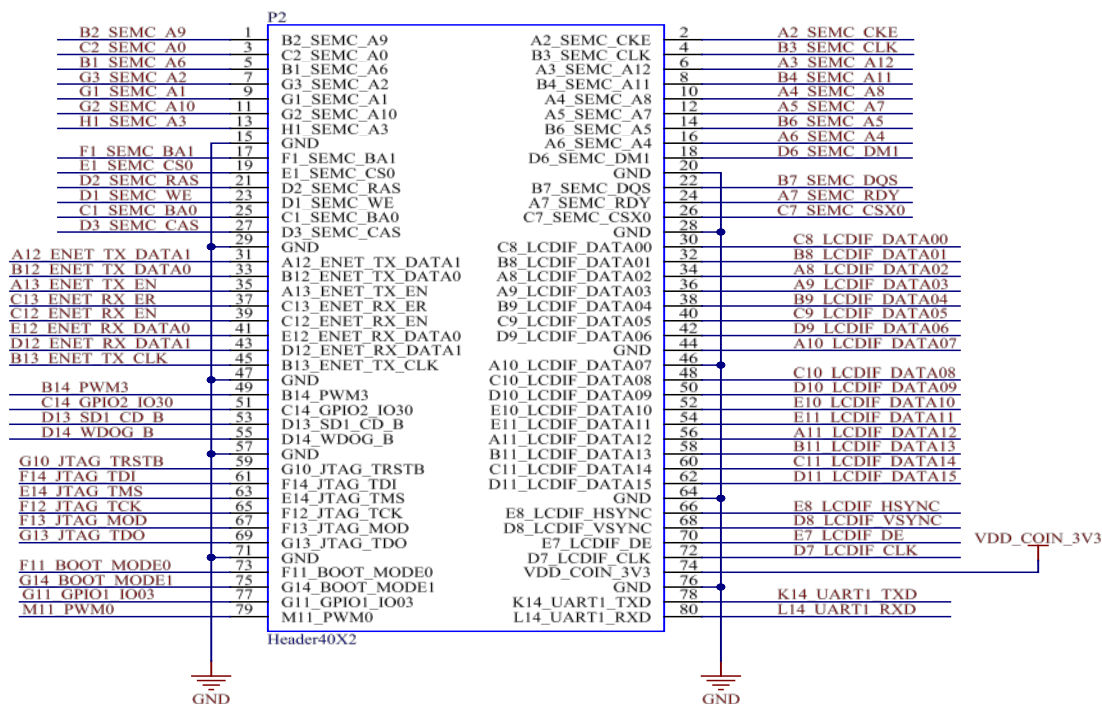
注：表中参数为硬件设计或 CPU 理论值；

2.6 FET1052-C 核心板引脚定义

2.6.1 FET1052-C 核心板引脚原理图



连接器 P1 原理图



连接器 P2 原理图

2.6.2 FET1052-C 核心板引脚功能说明

注 1:

- Num** —— 核心板连接器引脚序号;
Ball —— CPU 引脚球号
GPIO —— CPU 引脚通用 I/O 口序号
Vol —— 引脚信号电平

注 2:

- 信号名称** —— 核心板连接器网络名称
引脚描述 —— 核心板引脚信号名称描述
默认功能 —— 核心板所有引脚功能均按下表的“默认功能”作了规定, 请勿修改, 否则可能和出厂驱动冲突。如有疑问, 请及时联系我们的销售或技术支持。

注 3: “默认功能”一栏中标明“底板勿用”的引脚是核心板使用的引脚, 底板设计时不可使用

表 1 P1 连接器接口 (奇) 引脚定义

NUM	BALL	信号名称	GPIO	VOL	引脚描述	默认功能
J1_1	K1	K1_SD1_D1	GPIO3_IO15	3.3V	SD 数据 1	SD1_D1
J1_3	J1	J1_SD1_D0	GPIO3_IO14	3.3V	SD 数据 0	SD1_D0
J1_5	J3	J3_SD1_CLK0	GPIO3_IO13	3.3V	SD 数据时钟	SD1_CLK0
J1_7	J4	J4_SD1_CMD	GPIO3_IO12	3.3V	SD 数据命令	SD1_CMD
J1_9	J2	J2_SD1_D3	GPIO3_IO17	3.3V	SD 数据 3	SD1_D3
J1_11	H2	H2_SD1_D2	GPIO3_IO16	3.3V	SD 数据 2	SD1_D2
J1_13	-	GND	-	-	地	地
J1_15	P2	P2_FlexSPI_CLK_B	GPIO3_IO04	3.3V	QSPI_B 时钟	FlexSPI_CLK_B
J1_17	N3	N3_FlexSPI_B_SS0	GPIO3_IO05	3.3V	QSPI_B 片选	FlexSPI_B_SS0
J1_19	M3	M3_FlexSPI_D1_B	GPIO3_IO02	3.3V	QSPI_B 数据 1	FlexSPI_D1_B
J1_21	M4	M4_FlexSPI_D0_B	GPIO3_IO03	3.3V	QSPI_B 数据 0	FlexSPI_D0_B
J1_23	L5	L5_FlexSPI_D3_B	GPIO3_IO00	3.3V	QSPI_B 数据 3	FlexSPI_D3_B
J1_25	M5	M5_FlexSPI_D2_B	GPIO3_IO01	3.3V	QSPI_B 数据 2	FlexSPI_D2_B
J1_27	-	GND	-	-	地	地
J1_29	L3	L3_FlexSPI_A_SS0	GPIO3_IO06	3.3V	QSPI_A 片选	FlexSPI_A_SS0
J1_31	L4	L4_FlexSPI_A_CLK	GPIO3_IO07	3.3V	QSPI_A 时钟	FlexSPI_A_CLK
J1_33	P3	P3_FlexSPI_D0_A	GPIO3_IO08	3.3V	QSPI_A 数据 0	FlexSPI_D0_A
J1_35	N4	N4_FlexSPI_D1_A	GPIO3_IO09	3.3V	QSPI_A 数据 1	FlexSPI_D1_A
J1_37	P4	P4_FlexSPI_D2_A	GPIO3_IO10	3.3V	QSPI_A 数据 2	FlexSPI_D2_A
J1_39	P5	P5_FlexSPI_D3_A	GPIO3_IO11	3.3V	QSPI_A 数据 3	FlexSPI_D3_A
J1_41	-	GND	-	-	地	地
J1_43	N7	N7_OTG_2_D_N	-	-	OTG2 数据	OTG_2_D_N
J1_45	P7	P7_OTG_2_D_P	-	-	OTG2 数据	OTG_2_D_P
J1_47	M8	M8_OTG1_D_N	-	-	OTG1 数据	OTG1_D_N
J1_49	L8	L8_OTG1_D_P	-	-	OTG1 数据	OTG1_D_P
J1_51	H10	H10_USB_OTG1_ID	GPIO1_IO01	3.3V	OTG1 ID 检测	USB_OTG1_ID
J1_53	-	GND	-	-	地	地
J1_55	H11	H11_ADC2_02	GPIO1_IO29	3.3V	ADC 触摸 Y+	TOUCH_Y+

J1_57	G12	G12_ADC2_03	GPIO1_IO30	3.3V	ADC 触摸 X-	TOUCH_X-
J1_59	H12	H12_ADC2_01	GPIO1_IO28	3.3V	ADC 触摸 Y-	TOUCH_Y-
J1_61	J14	J14_ADC2_04	GPIO1_IO31	3.3V	ADC 触摸 X+	TOUCH_X+
J1_63	-	GND	-	-	地	地
J1_65	J13	J13_CSI_DATA06	GPIO1_IO27	3.3V	CSI 数据 6	CSI_DATA06
J1_67	L12	L12_CSI_PIXCLK	GPIO1_IO20	3.3V	CSI 像素时钟	CSI_PIXCLK
J1_69	L13	L13_CSI_DATA07	GPIO1_IO26	3.3V	CSI 数据 7	CSI_DATA07
J1_71	M13	M13_CSI_DATA08	GPIO1_IO25	3.3V	CSI 数据 8	CSI_DATA08
J1_73	K12	K12_CSI_MCLK	GPIO1_IO21	3.3V	CSI 主时钟	CSI_MCLK
J1_75	H13	H13_CSI_DATA09	GPIO1_IO24	3.3V	CSI 数据 9	CSI_DATA09
J1_77	K10	K10_CSI_HSYNC	GPIO1_IO23	3.3V	CSI 水平同步	CSI_HSYNC
J1_79	J12	J12_CSI_VSYNC	GPIO1_IO22	3.3V	CSI 垂直同步	CSI_VSYNC

表 2 LEFT (J302) 连接器接口 (偶) 引脚定义

NUM	BALL	信号名称	GPIO	VOL	引脚描述	默认功能
J1_2	C6	C6_SEMC_D8	GPIO4_IO30	3.3V	SEMC 总线数据 8	SEMC_D8
J1_4	C5	C5_SEMC_D9	GPIO4_IO31	3.3V	SEMC 总线数据 9	SEMC_D9
J1_6	C4	C4_SEMC_D11	GPIO3_IO19	3.3V	SEMC 总线数据 11	SEMC_D11
J1_8	C3	C3_SEMC_D14	GPIO3_IO22	3.3V	SEMC 总线数据 14	SEMC_D14
J1_10	D5	D5_SEMC_D10	GPIO3_IO18	3.3V	SEMC 总线数据 10	SEMC_D10
J1_12	D4	D4_SEMC_D12	GPIO3_IO20	3.3V	SEMC 总线数据 12	SEMC_D12
J1_14	E5	E5_SEMC_D13	GPIO3_IO21	3.3V	SEMC 总线数据 13	SEMC_D13
J1_16	E4	E4_SEMC_D15	GPIO3_IO23	3.3V	SEMC 总线数据 15	SEMC_D15
J1_18	-	GND	-	-	地	地
J1_20	E3	E3_SEMC_D0	GPIO4_IO00	3.3V	SEMC 总线数据 0	SEMC_D0
J1_22	F4	F4_SEMC_D2	GPIO4_IO02	3.3V	SEMC 总线数据 2	SEMC_D2
J1_24	F2	F2_SEMC_D4	GPIO4_IO04	3.3V	SEMC 总线数据 4	SEMC_D4
J1_26	F3	F3_SEMC_D1	GPIO4_IO01	3.3V	SEMC 总线数据 1	SEMC_D1
J1_28	G4	G4_SEMC_D3	GPIO4_IO03	3.3V	SEMC 总线数据 3	SEMC_D3
J1_30	G5	G5_SEMC_D5	GPIO4_IO05	3.3V	SEMC 总线数据 5	SEMC_D5
J1_32	H4	H4_SEMC_D7	GPIO4_IO07	3.3V	SEMC 总线数据 7	SEMC_D7
J1_34	H3	H3_SEMC_DM0	GPIO4_IO08	3.3V	SEMC 总线数据掩码	SEMC_DM0
J1_36	H5	H5_SEMC_D6	GPIO4_IO06	3.3V	SEMC 总线数据 6	SEMC_D6
J1_38	-	GND	-	-	地	地
J1_40	L6	L6_WAKEUP	GPIO5_IO00	3.3V	唤醒按键	WAKEUP
J1_42	M6	M6_ONOFF	-	3.3V	开关机按键	ONOFF
J1_44	L7	L7_PERI_PWREN	GPIO5_IO02	3.3V	外部电源控制	PERI_PWREN
J1_46	M7	M7_POR_B	-	3.3V	CPU 复位引脚	POR_B
J1_48	K7	K7_PMIC_ON_REQ	GPIO5_IO01	3.3V	外部电源使能	PMIC_ON_REQ
J1_50	N6	N6_OTG1_VBUS	-	5V	OTG1 电源	OTG1_VBUS
J1_52	P6	P6_OTG2_VBUS	-	5V	OTG2 电源	OTG2_VBUS
J1_54	-	GND	-	-	地	地
J1_56	L10	L10_CAN2_RX	GPIO1_IO15	3.3V	CAN 发送	CAN2_RX

J1_58	H14	H14_CAN2_TX	GPIO1_IO14	3.3V	CAN 接收	CAN2_TX
J1_60	M12	M12_UART2_RX	GPIO1_IO19	3.3V	UART2 发送	UART2_RX
J1_62	L11	L11_UART2_TX	GPIO1_IO18	3.3V	UART2 接收	UART2_TX
J1_64	M14	M14_GPIO1_IO00	GPIO1_IO00	3.3V	通用输入输出	GPIO1_IO00
J1_66	K11	K11_I2C1_SDA	GPIO1_IO17	3.3V	I2C 数据	I2C1_SDA
J1_68	J11	J11_I2C1_SCL	GPIO1_IO16	3.3V	I2C 时钟	I2C1_SCL
J1_70	P13	P13_CLK1_OUT_N	-	-	时钟输出	CLK1_OUT_N
J1_72	N13	N13_CLK1_OUT_P	-	-	时钟输出	CLK1_OUT_P
J1_74	-	POR_BUTTON	-	3.3V	核心板复位引脚	BUTTON
J1_76	-	GND	-	-	地	地
J1_78	-	5V_SYS	-	5V	核心板电源	5V_SYS
J1_80	-	5V_SYS	-	5V	核心板电源	5V_SYS

表 3 J2 连接器接口 (奇) 引脚定义

NUM	BALL	信号名称	GPIO	VOL	引脚描述	默认功能
J2_1	B2	B2_SEMC_A9	GPIO4_IO18	3.3V	SEMC 总线地址 9	SEMC_A9
J2_3	C2	C2_SEMC_A0	GPIO4_IO09	3.3V	SEMC 总线地址 0	SEMC_A0
J2_5	B1	B1_SEMC_A6	GPIO4_IO15	3.3V	SEMC 总线地址 6	SEMC_A6
J2_7	G3	G3_SEMC_A2	GPIO4_IO11	3.3V	SEMC 总线地址 2	SEMC_A2
J2_9	G1	G1_SEMC_A1	GPIO4_IO10	3.3V	SEMC 总线地址 1	SEMC_A1
J2_11	G2	G2_SEMC_A10	GPIO4_IO23	3.3V	SEMC 总线地址 10	SEMC_A10
J2_13	H1	H1_SEMC_A3	GPIO4_IO12	3.3V	SEMC 总线地址 3	SEMC_A3
J2_15	-	GND	-	-	地	地
J2_17	F1	F1_SEMC_BA1	GPIO4_IO22	3.3V	SEMC BANK 选择	SEMC_BA1
J2_19	E1	E1_SEMC_CS0	GPIO4_IO29	3.3V	SEMC 总线片选	SEMC_CS0
J2_21	D2	D2_SEMC_RAS	GPIO4_IO25	3.3V	SEMC 行锁存	SEMC_RAS
J2_23	D1	D1_SEMC_WE	GPIO4_IO28	3.3V	SEMC 写使能	SEMC_WE
J2_25	C1	C1_SEMC_BA0	GPIO4_IO21	3.3V	SEMC BANK 选择	SEMC_BA0
J2_27	D3	D3_SEMC_CAS	GPIO4_IO24	3.3V	SEMC 列锁存	SEMC_CAS
J2_29	-	GND	-	-	地	地
J2_31	A12	A12_ENET_TX_DATA1	GPIO2_IO24	3.3V	网络发送数据 1	ENET_TX_DATA1
J2_33	B12	B12_ENET_TX_DATA0	GPIO2_IO23	3.3V	网络发送数据 0	ENET_TX_DATA0
J2_35	A13	A13_ENET_TX_EN	GPIO2_IO25	3.3V	网络发送使能	ENET_TX_EN
J2_37	C13	C13_ENET_RX_ER	GPIO2_IO27	3.3V	网络发送错误	ENET_RX_ER
J2_39	C12	C12_ENET_RX_EN	GPIO2_IO22	3.3V	网络发送使能	ENET_RX_EN
J2_41	E12	E12_ENET_RX_DATA0	GPIO2_IO20	3.3V	网络接收数据 0	ENET_RX_DATA0
J2_43	D12	D12_ENET_RX_DATA1	GPIO2_IO21	3.3V	网络接收数据 1	ENET_RX_DATA1
J2_45	B13	B13_ENET_TX_CLK	GPIO2_IO26	3.3V	网络发送时钟	ENET_TX_CLK
J2_47	-	GND	-	-	地	地
J2_49	B14	B14_PWM3	GPIO2_IO31	3.3V	PWM3	PWM3
J2_51	C14	C14_GPIO2_IO30	GPIO2_IO30	3.3V	通用输出输出	GPIO2_IO30
J2_53	D13	D13_SD1_CD_B	GPIO2_IO28	3.3V	SD 卡插拔检测	SD1_CD_B
J2_55	D14	D14_WDOG_B	GPIO2_IO29	3.3V	看门狗	WDOG_B

J2_57	-	GND	-	-	地	地
J2_59	G10	G10_JTAG_TRSTB	GPIO1_IO11	3.3V	JTAG 复位输入	JTAG_TRSTB
J2_61	F14	F14_JTAG_TDI	GPIO1_IO09	3.3V	JTAG 数据输入	JTAG_TDI
J2_63	E14	E14_JTAG_TMS	GPIO1_IO06	3.3V	JTAG 模式选择	JTAG_TMS
J2_65	F12	F12_JTAG_TCK	GPIO1_IO07	3.3V	JTAG 时钟输入	JTAG_TCK
J2_67	F13	F13_JTAG_MOD	GPIO1_IO08	3.3V	JTAG/SW 模式转换	JTAG_MOD
J2_69	G13	G13_JTAG_TDO	GPIO1_IO10	3.3V	JTAG 输出输出	JTAG_TDO
J2_71	-	GND	-	-	地	地
J2_73	F11	F11_BOOT_MODE0	GPIO1_IO04	3.3V	启动模式选择 0	BOOT_MODE0
J2_75	G14	G14_BOOT_MODE1	GPIO1_IO05	3.3V	启动模式选择 1	BOOT_MODE1
J2_77	G11	G11_GPIO1_IO03	GPIO1_IO03	3.3V	通用输出输出	GPIO1_IO03
J2_79	M11	M11_PWM0	GPIO1_IO02	3.3V	PWM0	PWM0

表 4 J2 连接器接口（偶）引脚定义

NUM	BALL	信号名称	GPIO	VOL	引脚描述	默认功能
J2_2	A2	A2_SEMC_CKE	GPIO4_IO27	3.3V	SEMC 总线时钟使能	SEMC_CKE
J2_4	B3	B3_SEMC_CLK	GPIO4_IO26	3.3V	SEMC 总线时钟	SEMC_CLK
J2_6	A3	A3_SEMC_A12	GPIO4_IO20	3.3V	SEMC 总线地址 12	SEMC_A12
J2_8	B4	B4_SEMC_A11	GPIO4_IO19	3.3V	SEMC 总线地址 11	SEMC_A11
J2_10	A4	A4_SEMC_A8	GPIO4_IO17	3.3V	SEMC 总线地址 8	SEMC_A8
J2_12	A5	A5_SEMC_A7	GPIO4_IO16	3.3V	SEMC 总线地址 7	SEMC_A7
J2_14	B6	B6_SEMC_A5	GPIO4_IO14	3.3V	SEMC 总线地址 5	SEMC_A5
J2_16	A6	A6_SEMC_A4	GPIO4_IO13	3.3V	SEMC 总线地址 4	SEMC_A4
J2_18	D6	D6_SEMC_DM1	GPIO3_IO24	3.3V	SEMC 总线数据掩码	SEMC_DM1
J2_20	-	GND	-	-	地	地
J2_22	B7	B7_SEMC_DQS	GPIO3_IO25	3.3V	SEMC 总线同步信号	SEMC_DQS
J2_24	A7	A7_SEMC_RDY	GPIO3_IO26	3.3V	SEMC 总线确定输入	SEMC_RDY
J2_26	C7	C7_SEMC_CSX0	GPIO3_IO27	3.3V	SEMC 总线片选	SEMC_CSX0
J2_28	-	GND	-	-	地	地
J2_30	C8	C8_LCDIF_DATA00	GPIO2_IO04	3.3V	LCD 数据 0	LCDIF_DATA00
J2_32	B8	B8_LCDIF_DATA01	GPIO2_IO05	3.3V	LCD 数据 1	LCDIF_DATA01
J2_34	A8	A8_LCDIF_DATA02	GPIO2_IO06	3.3V	LCD 数据 2	LCDIF_DATA02
J2_36	A9	A9_LCDIF_DATA03	GPIO2_IO07	3.3V	LCD 数据 3	LCDIF_DATA03
J2_38	B9	B9_LCDIF_DATA04	GPIO2_IO08	3.3V	LCD 数据 4	LCDIF_DATA04
J2_40	C9	C9_LCDIF_DATA05	GPIO2_IO09	3.3V	LCD 数据 5	LCDIF_DATA05
J2_42	D9	D9_LCDIF_DATA06	GPIO2_IO10	3.3V	LCD 数据 6	LCDIF_DATA06
J2_44	A10	A10_LCDIF_DATA07	GPIO2_IO11	3.3V	LCD 数据 7	LCDIF_DATA07
J2_46	-	GND	-	-	地	地
J2_48	C10	C10_LCDIF_DATA08	GPIO2_IO12	3.3V	LCD 数据 8	LCDIF_DATA08
J2_50	D10	D10_LCDIF_DATA09	GPIO2_IO13	3.3V	LCD 数据 9	LCDIF_DATA09
J2_52	E10	E10_LCDIF_DATA10	GPIO2_IO14	3.3V	LCD 数据 10	LCDIF_DATA10
J2_54	E11	E11_LCDIF_DATA11	GPIO2_IO15	3.3V	LCD 数据 11	LCDIF_DATA11
J2_56	A11	A11_LCDIF_DATA12	GPIO2_IO16	3.3V	LCD 数据 12	LCDIF_DATA12

J2_58	B11	B11_LCDIF_DATA13	GPIO2_IO17	3.3V	LCD 数据 13	LCDIF_DATA13
J2_60	C11	C11_LCDIF_DATA14	GPIO2_IO18	3.3V	LCD 数据 14	LCDIF_DATA14
J2_62	D11	D11_LCDIF_DATA15	GPIO2_IO19	3.3V	LCD 数据 15	LCDIF_DATA15
J2_64	-	GND	-	-	地	地
J2_66	E8	E8_LCDIF_HSYNC	GPIO2_IO02	3.3V	LCD 水平同步	LCDIF_HSYNC
J2_68	D8	D8_LCDIF_VSYNC	GPIO2_IO03	3.3V	LCD 垂直同步	LCDIF_VSYNC
J2_70	E7	E7_LCDIF_DE	GPIO2_IO01	3.3V	LCD 数据使能	LCDIF_DE
J2_72	D7	D7_LCDIF_CLK	GPIO2_IO00	3.3V	LCD 时钟	LCDIF_CLK
J2_74	-	VDD_COIN_3V3	-	3.3V	RTC 电源输入	VDD_COIN_3V3
J2_76	-	GND	-	-	地	地
J2_78	K14	K14_UART1_TXD	GPIO1_IO12	3.3V	UART1 发送	K14_UART1_TXD
J2_80	L14	L14_UART1_RXD	GPIO1_IO13	3.3V	UART1 接收	L14_UART1_RXD

2.7 FET1052-C 核心板引脚说明（按功能划分）

注 1：核心板所有引脚功能均按下表的“默认功能”作了规定，请勿修改，否则可能和出厂驱动冲突。如有疑问，请及时联系我们的销售或技术支持。

注 2：用户在有多种功能扩展需求时，建议用户查阅相关资料文档及芯片数据手册及参考手册。

注 3：“默认功能”一栏中标明“底板勿用”的引脚是核心板已经使用的引脚，底板设计时不可使用。

注 4：“信号名称”一栏默认为核心板引脚名称，红色标识为底板引脚定义名称。

2.7.1 电源引脚

功能	信号名称	I/O	默认功能	引脚号
电源	GND	—	电源地	J1_79
	5V_SYS	电源输入	核心板总电源供电引脚,5V	J1_78
	5V_SYS	电源输入	核心板总电源供电引脚,5V	J1_80
	GND	—	电源地	J1_76
	VDD_COIN_3V3	—	CPU RTC 供电引脚, 3.3V	J2_74

2.7.2 复位控制引脚

功能	信号名称	I/O	默认功能	引脚号
CPU 复位	POJ2_B	I	CPU 复位引脚，不用可以悬空	J1_46
核心板复位	POJ2_BUTTON	I	核心板断电复位，低电平有效	J1_74

2.7.3 Boot 控制引脚

注：有关 Boot 启动的引脚配置说明，详见第三章“3.5.4 Boot 配置”章节。

功能	信号名称	I/O	默认功能	引脚号
Boot	BOOT_MODE1	I	Boot Type 选择引脚	J2_75
	BOOT_MODE0	I		J2_73
	LCDIF_DATA07	I	Boot Device 选择引脚	J2_44
	LCDIF_DATA06	I		J2_42

2.7.4 功能控制引脚

功能	信号名称	I/O	默认功能	引脚号
功能控制	ONOFF	I	开关机键，不使用可以悬空	J1_42
	PERI_PWREN	O	PMIC Standby 信号	J1_44
	WAKEUP	I/O	CPU 唤醒，可配置成普通 IO	J1_40
	PMIC_ON_REQ	O	控制底板电源上电，高电平有效	J1_48

2.7.5 UART 接口控制引脚

功能	信号名称	I/O	默认功能	引脚号
UART1	UART1_TXD	O	串口 1（调试串口）发送	J2_78
	UART1_RXD	I	串口 1（调试串口）接收	J2_80
UART2	UART2_RXD	I	串口 2 接收	J1_60
	UART2_TXD	O	串口 2 发送	J1_62

2.7.6 CAN 接口控制引脚

功能	信号名称	I/O	默认功能	引脚号
CAN	CAN2_RX	I	CAN 接收	J1_56
	CAN2_TX	O	CAN 发送	J1_58

2.7.7 I2C 接口控制引脚

功能	信号名称	I/O	默认功能	引脚号
I2C	I2C1_SDA	I/O	I2C1 数据	J1_66
	I2C1_SCL	O	I2C1 时钟	J1_68

2.7.8 SD 接口控制引脚

功能	信号名称	I/O	默认功能	引脚号
SD	SD1_D1	I/O	SD 数据 1	J1_1
	SD1_D0	I/O	SD 数据 0	J1_3
	SD1_CLK	O	SD 时钟	J1_5
	SD1_CMD	O	SD 命令	J1_7
	SD1_D3	I/O	SD 数据 3	J1_9
	SD1_D2	I/O	SD 数据 2	J1_11

2.7.9 NET 接口控制引脚

功能	信号名称	I/O	默认功能	引脚号
NET	A12_ENET_TX_DATA1	I/O	网络发送数据 1	J2_31
	B12_ENET_TX_DATA0	I/O	网络发送数据 0	J2_33
	A13_ENET_TX_EN	O	网络发送使能	J2_35
	C13_ENET_RX_ER	I	网络发送错误	J2_37
	C12_ENET_RX_EN	I	网络发送使能	J2_39
	E12_ENET_RX_DATA0	I/O	网络接收数据 0	J2_41
	D12_ENET_RX_DATA1	I/O	网络接收数据 1	J2_43
	B13_ENET_TX_CLK	O	网络发送时钟	J2_45

2.7.10 LCD 接口控制引脚

功能	信号名称	I/O	默认功能	引脚号
LCD	C8_LCDIF_DATA00	O	LCD 数据 0	J2_30
	B8_LCDIF_DATA01	O	LCD 数据 1	J2_32
	A8_LCDIF_DATA02	O	LCD 数据 2	J2_34
	A9_LCDIF_DATA03	O	LCD 数据 3	J2_36
	B9_LCDIF_DATA04	O	LCD 数据 4	J2_38
	C9_LCDIF_DATA05	O	LCD 数据 5	J2_40
	D9_LCDIF_DATA06	O	LCD 数据 6	J2_42
	A10_LCDIF_DATA07	O	LCD 数据 7	J2_44
	C10_LCDIF_DATA08	O	LCD 数据 8	J2_48
	D10_LCDIF_DATA09	O	LCD 数据 9	J2_50
	E10_LCDIF_DATA10	O	LCD 数据 10	J2_52
	E11_LCDIF_DATA11	O	LCD 数据 11	J2_54
	A11_LCDIF_DATA12	O	LCD 数据 12	J2_56
	B11_LCDIF_DATA13	O	LCD 数据 13	J2_58
	C11_LCDIF_DATA14	O	LCD 数据 14	J2_60
	D11_LCDIF_DATA15	O	LCD 数据 15	J2_62
	E8_LCDIF_HSYNC	O	LCD 水平同步	J2_66
	D8_LCDIF_VSYNC	O	LCD 垂直同步	J2_68
	E7_LCDIF_DE	O	LCD 数据使能	J2_70
	D7_LCDIF_CLK	O	LCD 时钟	J2_72

2.7.11 JTAG 接口控制引脚

功能	信号名称	I/O	默认功能	引脚号
JTAG	G10_JTAG_TRSTB	I	JTAG 复位输入	J2_59
	F14_JTAG_TDI	I	JTAG 数据输入	J2_61
	E14_JTAG_TMS	I	JTAG 模式选择	J2_63
	F12_JTAG_TCK	I	JTAG 时钟输入	J2_65
	F13_JTAG_MOD	I	JTAG/SW 模式转换	J2_67
	G13_JTAG_TDO	I/O	JTAG 输出	J2_69

2.7.12 USB 接口控制引脚

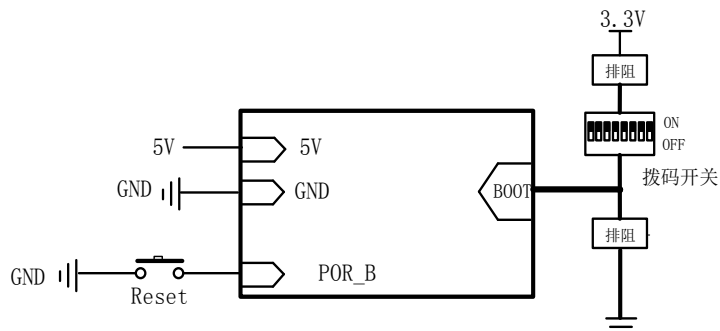
功能	信号名称	I/O	默认功能	引脚号
USB HOST	N7_OTG_2_D_N	I/O	USB HOST 数据输入	J1_43
	P7_OTG_2_D_P	I/O	USB HOST 数据输入	J1_45
USB OTG	M8_OTG1_D_N	I/O	USB OTG 数据输入	J1_47
	L8_OTG1_D_P	I/O	USB OTG 数据输入	J1_49
	H10_USB_OTG1_ID	I	USB OTG 的 ID 输入	J1_51

2.7.13 TOUCH 接口控制引脚

功能	信号名称	I/O	默认功能	引脚号
触摸控制引脚	H11_ADC2_02	I/O	ADC 触摸 Y+	J1_55
	G12_ADC2_03	I/O	ADC 触摸 X-	J1_57
	H12_ADC2_01	I/O	ADC 触摸 Y-	J1_59
	J14_ADC2_04	I/O	ADC 触摸 X+	J1_61

2.8 核心板硬件设计说明

FET1052-C 核心板已经将电源、复位监控电路、存储电路集成于一个小小的模块上，所需的外部电路非常简洁，构成一个最小系统只需要 5V 电源、复位按键、启动配置即可运行,如下图所示:



最小系统原理图可以参见附录三。不过一般情况下，除最小系统外建议连接上一些外部设备，例如调试串口，否则用户无法判断系统是否启动。做好这些后，再在此基础上根据飞凌提供的核心板默认接口定义来添加用户需要的功能。

核心板外围电路的设计可参见第三章的 3.5 节“OK1050-C 底板说明”。

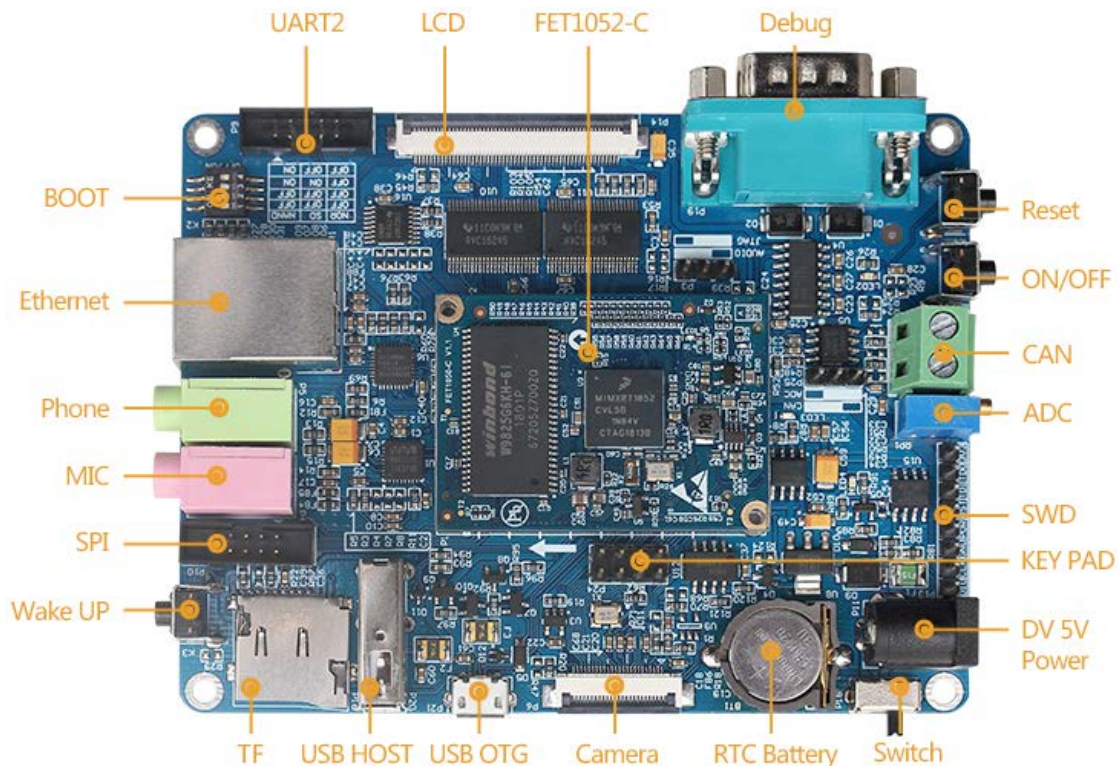
第三章 飞凌 OK1052-C 嵌入式开发平台介绍

3.1 OK1052-C 开发板接口图

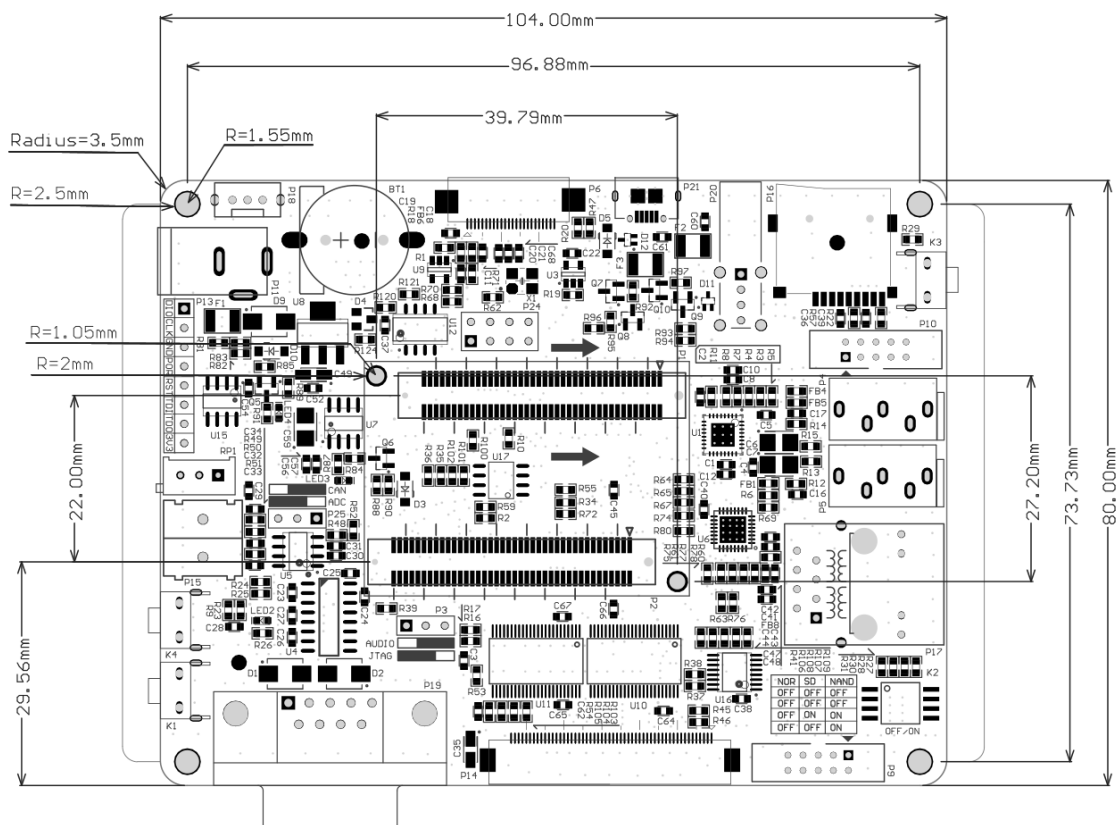
特别提示：

飞凌OK1052-C开发平台使用的是OK1050-C系列的通用底板，故底板丝印为OK1050-C。

飞凌OK1052-C开发平台核心板和底板采用接插件的连接方式，主要接口如下图所示：



3.2 OK1052-C 开发板尺寸图



PCB尺寸：104mm×80mm。

固定孔尺寸：底板固定孔径3.1mm，与核心板固定孔径2mm。

制版工艺：厚度1.6mm，2层PCB。

电源电压：直流5V。

3.3 底板命名规范

A	B	C	-	D	+	I	K	:	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

字段	字段描述	值	说明
A	合格等级	PC	原型样品
		空白	大规模生产
B	产品线标识	OK	飞凌嵌入式开发板
C	CPU 名称	1050	i.MX RT1050
-	分段标识	-	
D	连接方式	Cx	板对板连接器
+	分段标识	+	此标识之后为配置参数部分
I	温度等级	I	-40 to 85℃ 工业级
K	PCB 版本号	11	V1.1
		xx	Vx.x
:M	厂家内部标识	:X	此内容为厂家内部标识，对客户使用无影响

3.4 底板资源

功能	数量	参数
LCD	1	RGB 接口（RGB565），最高支持 WXGA (1366 x 768);
CAMERA	1	8 位并行接口（CSI），最大支持 5-Megapixel
Audio	1	1*MIC, 1*Phone
USB Host	1	USB 2.0（最高支持 480 Mbps）
USB OTG	1	标准 micro USB 插座, USB 2.0 OTG（最高支持 480 Mbps）
Ethernet	1	10/100Mbps 自适应, RJ-45 接口
RTC	1	RX8010SJ 芯片, CR1220 电池。
EEPROM	1	24C02 芯片, 容量为 256 字节
TF Card	1	兼容 SD、SDHC
LED	1	用户灯
POR_BUTTON	1	复位按键
WAKEUP	1	唤醒按键
ON/OFF	1	开关按键, 长按关机, 再按开机
BOOT	1	拨码开关, 可以选择启动方式, 暂时只支持内部 TF, QSPI NOR,QSPI NAND 启动
PWM	1	接入液晶背光调节
ADC	5	4 路用于电阻触摸板, 1 路接入可调电阻（和 CAN 的 TX 复用, P25 跳线帽跳在左侧（2, 3）选择 ADC 可调电阻
IIC	1	挂载 LCD, CAMERA, WM8960 芯片, EEPROM, RTC 芯片, IIC 转 4 线触摸芯片, 默认 IIC 地址不冲突, 可同时使用
CAN	1	CAN 协议版本 2.0B 规范; 用 DG128-2P 绿端子接口; 与 ADC 可调电阻复用, 将 P25 跳线帽跳在右侧（1, 2）选择 CAN_TX
SPI	1	2.0MM 间距 10P 排针座接口, 与 TF 卡复用, 使用时需要移除 TF 卡
UART	1	三线串口, 均为 3.3V 电平, 每个最高支持 5.0 Mbps, 2.54mm 10P 排针座引出;
I2S	1	接入 WM8960 芯片
UART Debug	1	RS232 电平, DB9 接口;
SWD	1	调试接口, 2.54MM 间距 8P 排针接口
电阻触摸	1	底板兼容原生触摸与 TSC2007 触摸芯片, 默认 TSC2007 芯片。触摸芯片与 4 线 ADC 复用, 不可同时使用, 需通过 R106、R107、R108、R109 0Ω 跳阻选择使用
KEY BOARD	1	4×4 矩阵键盘接口, 与摄像头接口复用, 由 2.54MM 间距 8P 排针接口

注：表中参数为硬件设计或 CPU 理论值；

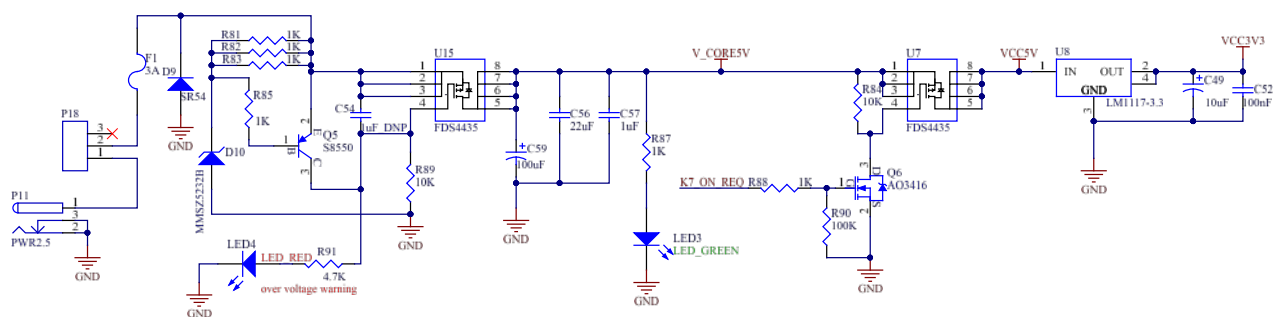
3.5 OK1050-C 底板说明

注：下图中元件位号有“_DNP”标识的，代表此元器件默认不焊接。

3.5.1 底板电源

底板电源为直流 5V，由插座（P11）引入。该直流 5V 电源经过自恢复保险、防反接二极管及过电压保护电路（三个 1K 并联电阻 R81,R82,R83 起到分散电流，散热作用）后，经 LM1117 将 5V 降为 3.3V。V_CORE5V 网络是给核心板供电，VCC5V 网络是给底板供电，在 V_CORE5V 给核心板供电，核心板启动以后再发出 R7_ON_REQ 高电平信号，场效应管 Q6 导通，V_CORE5V 接通底板 VCC5V 电源。U7 和 Q6 的作用是保证核心板先上电，底板后上电，以防门锁效应的发生损坏 CPU。

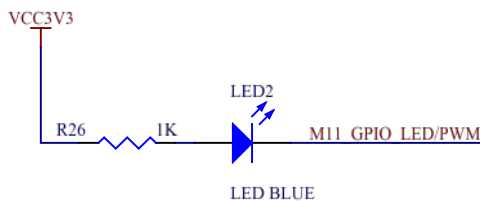
POWER



3.5.2 LED

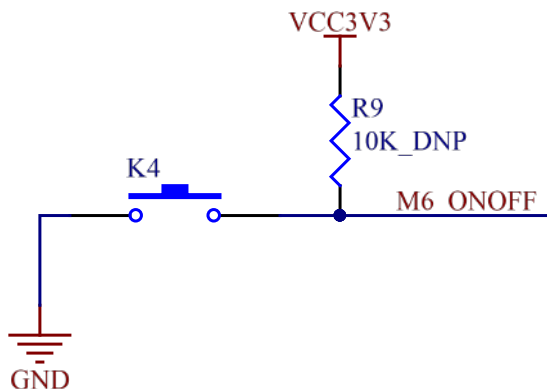
底板板载了一个用户 LED 接入核心板芯片的 M11 球号。

LED

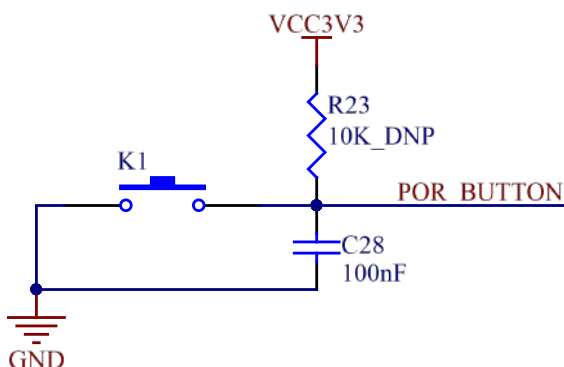


3.5.3 开关机键及复位按键

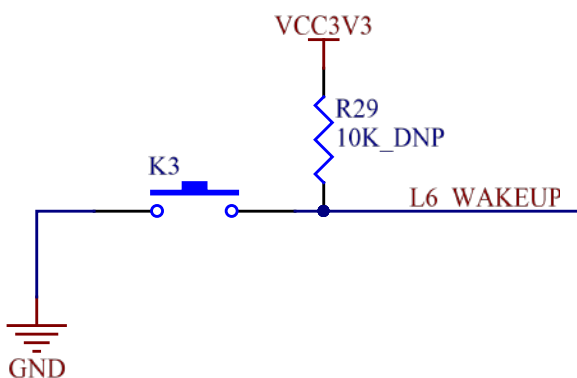
底板左下方的 K4 按键为开发板的开关机键，功能类似于手机的开关机键，OFF 状态下长按该键，可开机，ON 状态下再长按，可关机，按下按键多长时间有效可以由软件配置。



底板左下方的 K1 按键，按下后可关闭核心板上所有电源，实现给整板断电复位的功能。



底板右上方的 K3 按键，对应开发板普通按键输入 GPIO5_IO00（需要软件配置成 GPIO）。



3.5.4 Boot 配置

i.MX RT1050 有多种烧写和启动方式，在系统上电或复位后，通过读取系统启动配置引脚的状态，选择不同的烧写和启动方式。开发板使用 BOOT_MODE0、BOOT_MODE1、BOOT_CONFIG1[6]、BOOT_CONFIG1[7]作为系统启动配置引脚。

BOOT_MODE0、BOOT_MODE1 为 BOOT TYPE 选择引脚。

BOOT_MODE[1: 0]	BOOT TYPE
00	Boot From Fuses
01	Serial Downloader
10	Internal Boot
11	Reserved

BOOT_CONFIG1[6]、BOOT_CONFIG1[7]为 Boot Device 选择引脚。

Boot Device	BOOT_CONFIG1[7]	BOOT_CONFIG1[6]
Serial NOR	0	0
SD	0	1
Serial NAND	1	0

上表中底板上的 SD 卡使用的是 SDHC1 接口,对应底板的 TFcard(P16)接口。

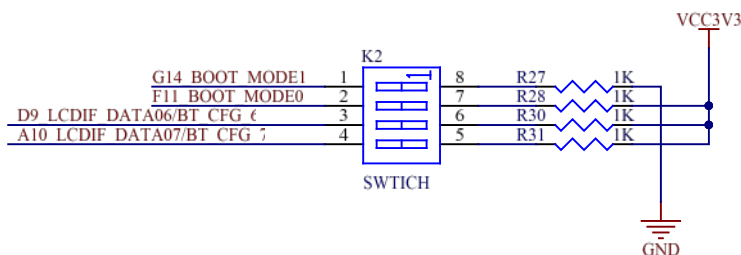
开发板的系统启动配置开关为底板右下角拨码开关 K2，拨码开关拨到右侧为 on，拨到左侧为 off，系统烧写和启动方式配置如下，从上到下 4P 开关分别对应 1，2，3，4：

QSPI NOR 启动设置： 1、off， 2、off， 3、off， 4， off；

SD 启动设置： 1、off， 2、off， 3、on， 4、off；

QSPI NAND 启动设置： 1、off， 2、off， 3、on， 4、on。

BOOT



注意：

1. FET1050-C 核心板 LCD_DATA3、LCD_DATA4、LCD_DATA5、LCD_DATA6、LCD_DATA7、LCD_DATA11 六个引脚为启动配置引脚，LCD 功能在不用的情况下，可用作 IO（要确保上电时不影响 CPU 判断启动引脚的高低电平）。
2. 我们在开发过程中发现部分 LCD 屏上电瞬间其引脚不是高阻状态，因此会影响 boot 引脚电平状态，建议在液晶屏与 CPU 之间增加缓冲芯片，推荐芯片型号为 SN74AVC16245，具体电路参考底板“LCD 液晶显示接口”章节。

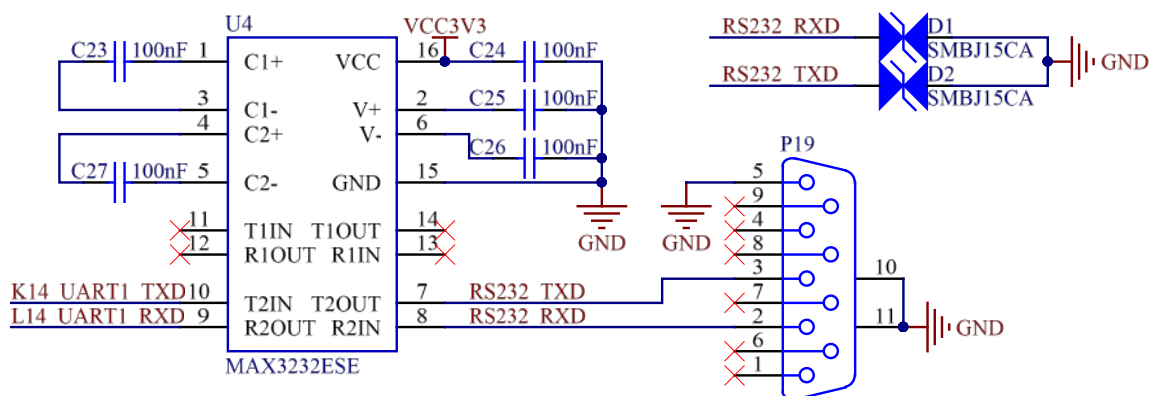
3.5.5 串口

底板串口包含一个调试串口和一个通用 TTL 串口。

调试串口是标准 9 针 RS-232 串口，采用 DB9 弯头公座与电脑相连。若电脑无 RS-232 串口，可用 USB 转串口模块将串口引出。

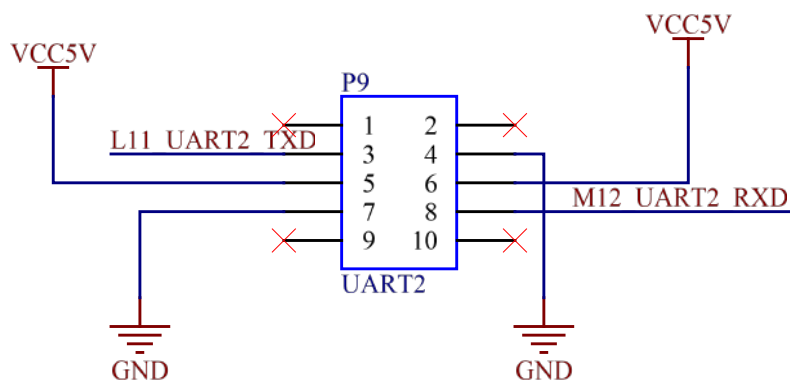
UART1 是调试串口，3 线，3.3V 电平。经过 MAX3232 (U4) 转为 RS-232 电平，由 P19 (DB9) 插座引出。

DEBUG



UART2 是 2mm 间距 10P 排针座引出，3 线，3.3V 电平。

UART



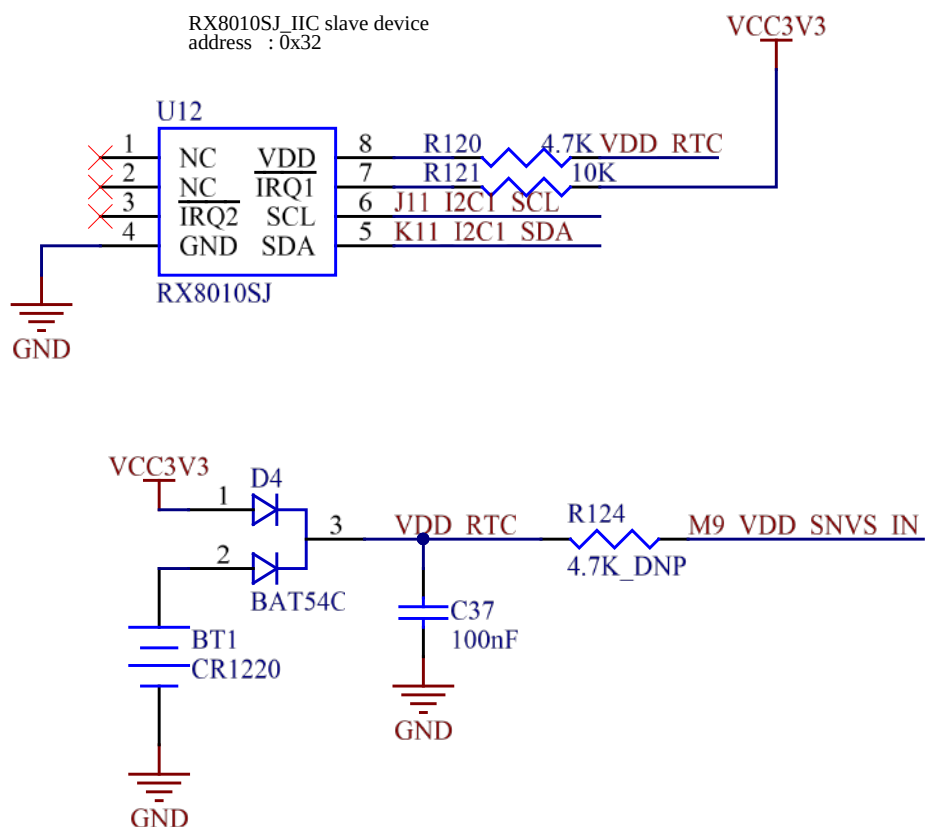
注意:

1. 为方便后期调试，请用户在自行设计底板时将调试串口引出。

3.5.6 RTC

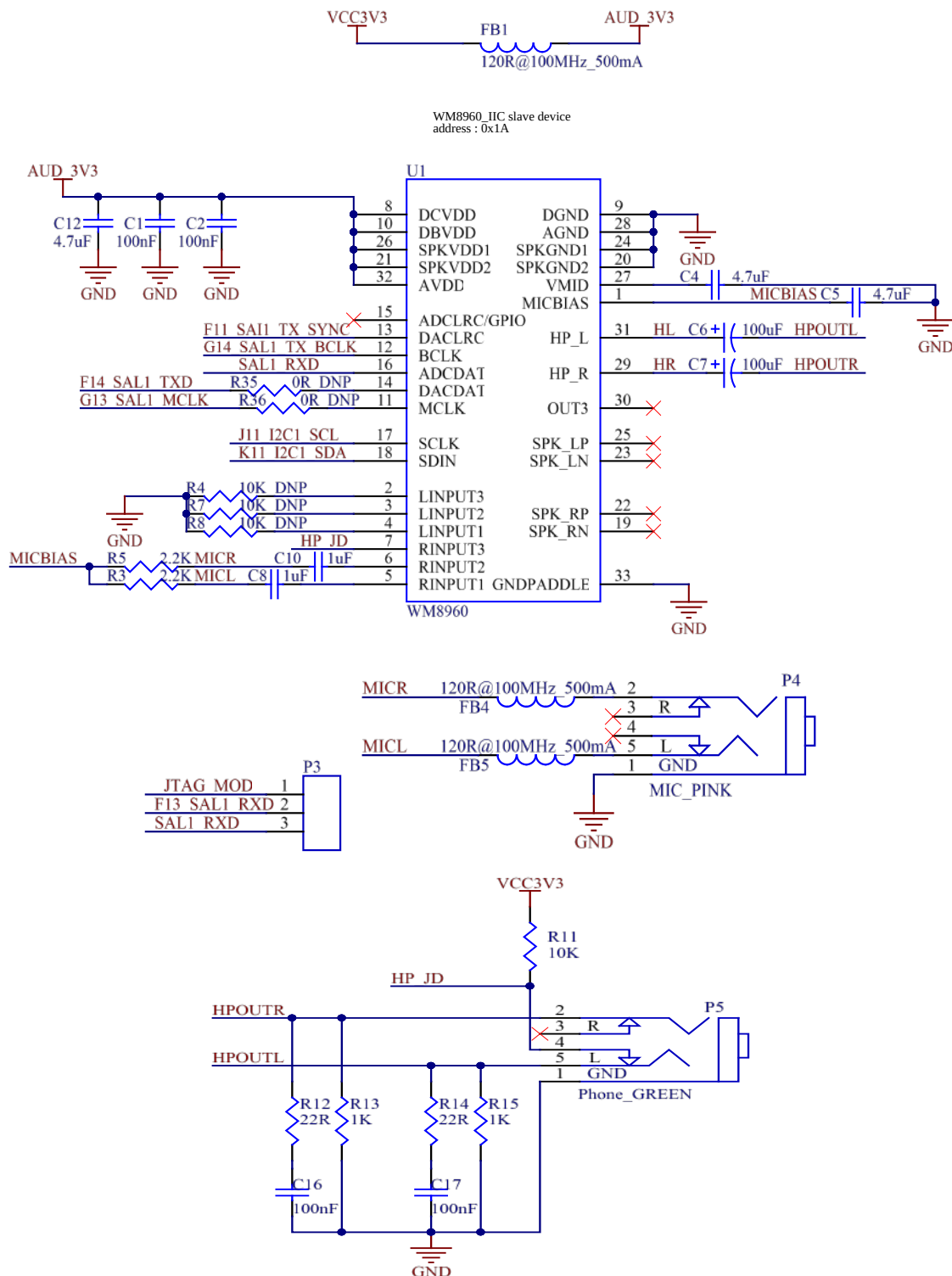
在切断外部供电电源以后，芯片自身计时耗电量仍然比较高（理论值 20uA 左右），因此 OK1050 底板挂载了 RX8010SJ(U12)芯片，从而降低芯片保存时间的耗电量(典型值为 160nA/3V)，电池可使用有效时间延长。

RTC



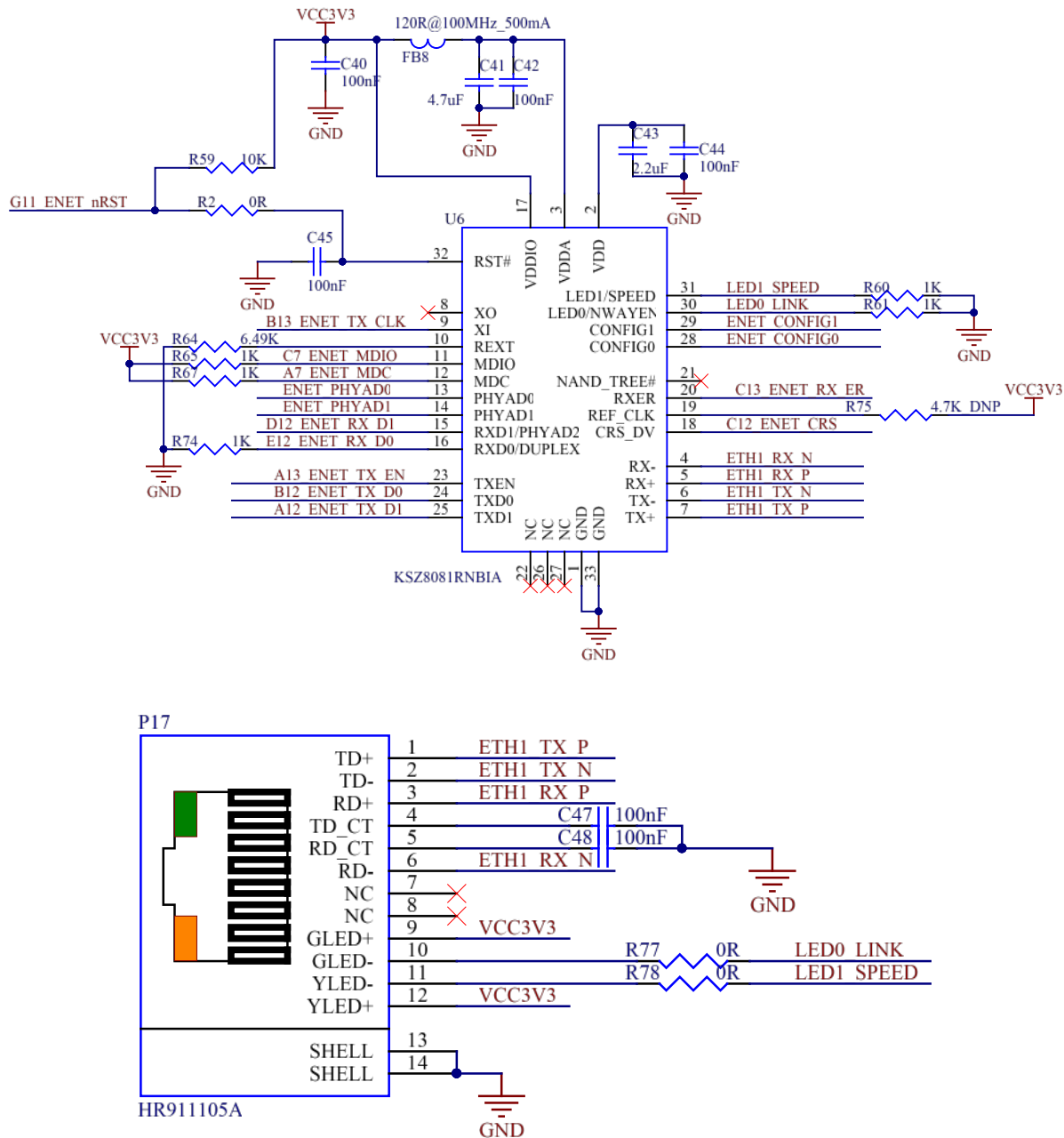
3.5.7 音频

开发板上提供了一个麦克风接口(P4)，一个是 3.5mm 听筒接口 (P5)。音频芯片为 WM8960 (U1)，和核心板主芯片 I2S 实现音频数据传输，通过 IIC 配置音频芯片。音频的 SAL1_RXD 引脚和 JTAG_MOD 引脚复用，通过 P3 跳线帽选择，使用 WM8960 的 MIC 功能时需要将 P3 跳到 AUDIO 功能。



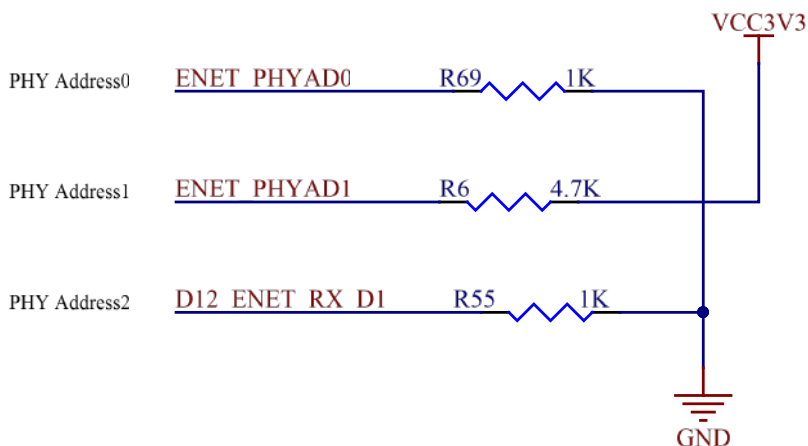
3.5.8 百兆以太网

CPU 支持两路百兆网口，底板上提供了一路百兆以太网接口，使用 RMII 接口形式与 PHY 芯片 KSZ8081 相连，由 RJ45（P17），插座型号为 HR911105A，内置隔离变压器。



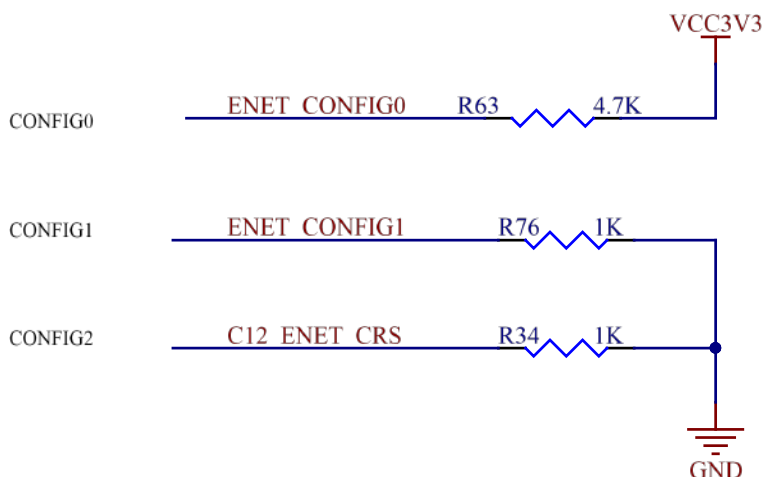
PHY Address

PHY Address=010



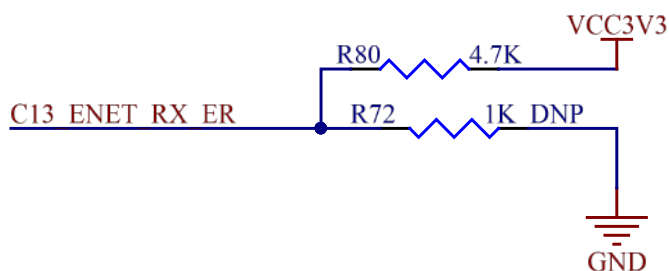
CONFIG Mode

Config mode=001



ISOLATE Mode

Isilate Mode=Enable

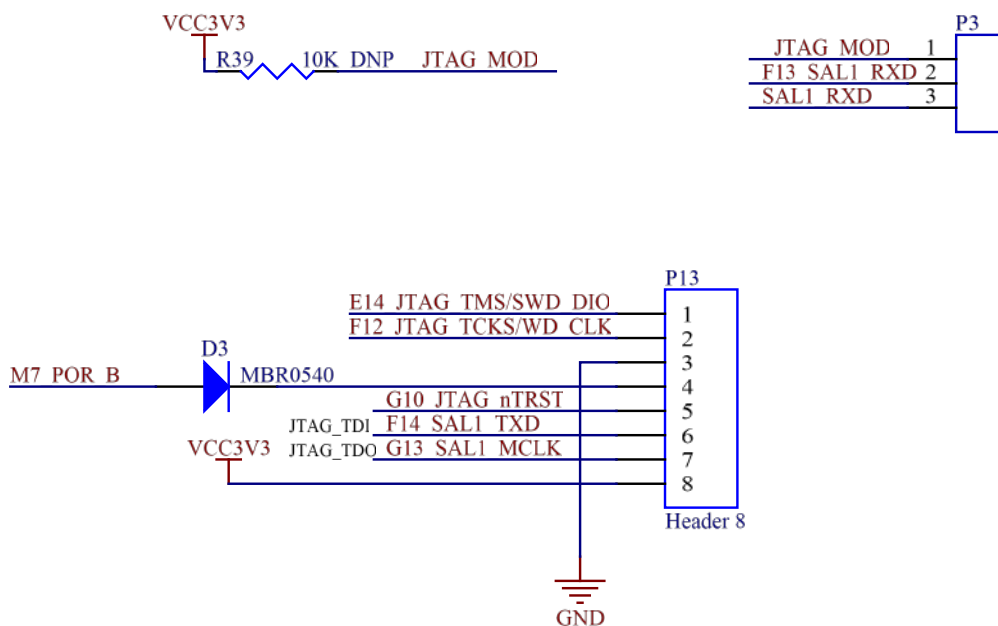


注意：PCB 设计时要保证 PHY 芯片有一个完整的地,注意 PHY 芯片的地址，模式选择。

3.5.8 SWD/JTAG 仿真调试接口

开发板提供了 SWD 接口，由 SWDIO 和 SWDCLK 组成的串行调试接口，使用时需要将 P3 跳线帽跳到 JTAG 功能，此时引脚会被使用为 JTAG/SWD 的模式选择(否则会受到音频的影响)。CPU 支持 SWD 和 JTAG 两种调试模式，通过 JTAG_MOD 引脚的配置，低电平为 SWD 模式，FET1052-C 核心板上默认下拉。由于开发板的资源有限，SWD 接口占用资源少，所以推荐使用 SWD，JTAG 接口我们以排针的形式留出，如果确实需要使用 JTAG 接口，需要焊接上 R39 电阻，将模式改为 JTAG。（使用 JTAG 时与音频复用的电阻 R35、R36 需要拆掉，与 TSC2007 电阻触摸芯片(U16)中断有冲突，请谨慎使用）。

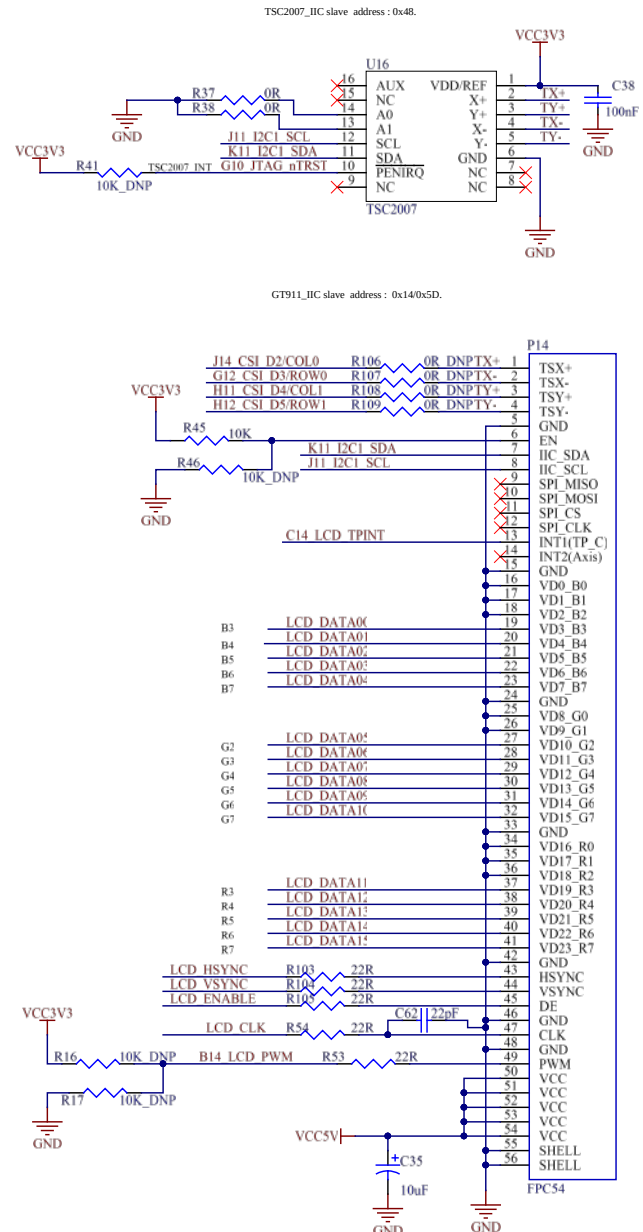
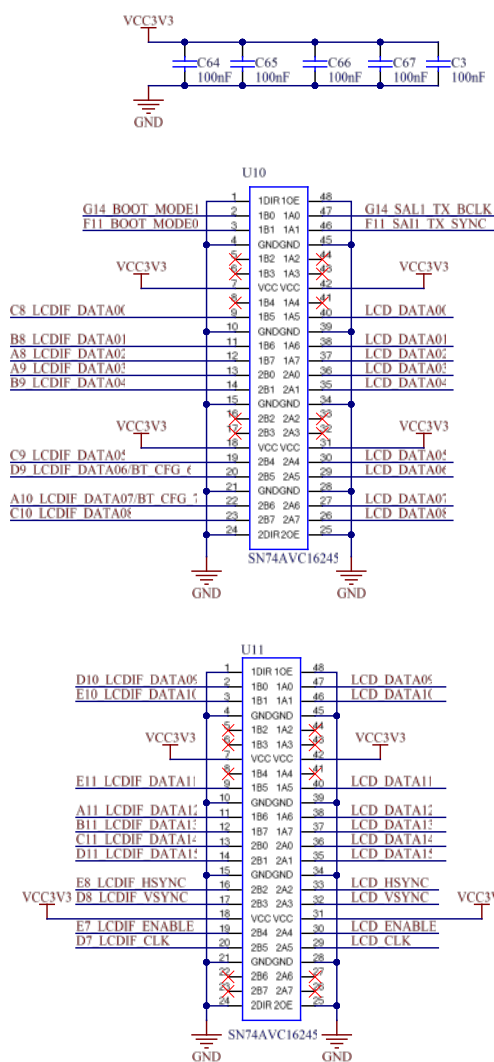
SWD



3.5.9 LCD 液晶显示接口

CPU 支持并行 24 位 LCD,最大 RGB888 24 位,最高分辨率支持 WXGA (1366x768),开发板提供了一个通用的液晶显示接口,通过一个 0.5mm 间距 54P 的 FPC 座 (P14) 可连接我公司产的不同规格液晶屏 (如 4.3 寸电阻触摸屏)。显示接口采用的是 RGB565 模式的接法。同时在 4.3 寸 4 线电阻触摸的使用上,底板板载了一个 IIC 转 4 线触摸芯片,亦可驱动 4 线电阻触摸 (默认焊接 TSC2007。如果使用原生电阻触摸需要焊接 R106,R107,R108,R109,空焊 TSC2007),由于启动模式引脚和 LCD 引脚冲突,因此建议参考底板设计增加缓冲芯片。

LCD



注意:

1. 当不使用电阻触摸功能时,电阻触摸的四个引脚可以用作通用 I/O。当这四只引脚作为 AD 采集时,它的采样电压是 0-3.3V,
2. 为避免液晶屏上电瞬间引脚不是高阻状态而影响开发板启动,建议在液晶屏与 CPU 之间增加缓冲芯片,推荐芯片型号为 SN74AVC16245。

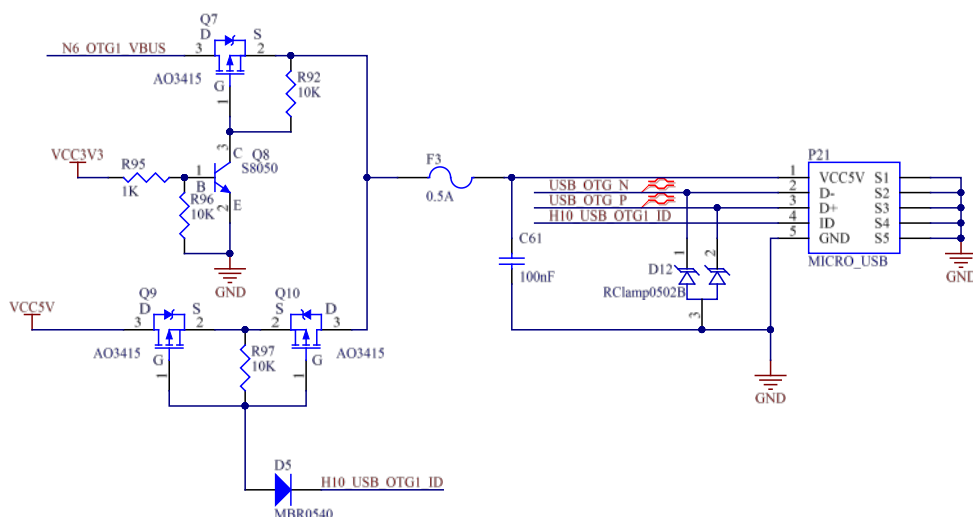
3.5.10 USB OTG 接口

USB OTG 是 USB On-The-Go 的缩写。简单地说,当具备 USB OTG 功能的设备(以 i.MX RT1052 为例)连接到 USB 主设备(以电脑为例)的时候, i.MX RT1052 会识别出它连接的是主设备,于是把自己作为从设备与电脑通信,不给 USB-OTG 接口供电;当 i.MX RT1052 与 U 盘连接的时候, i.MX RT1052 会识别出它连接的是从设备,于是把自己作为主设备与 U 盘通信,并给 USB-OTG 接口供电,为 U 盘提供电源。

在下面的原理图中, P21 是 Micro USB 插座, 它的 ID 脚(第 4 脚)用于识别主从设备,并实现控制 OTG1_VBUS 的电源从底板供电和从 USB_OTG 切换。开发板的 5V 电源(VCC5V)通过两个 P 沟道场效应管构成的电子开关给 Micro USB 插座供电,该电子开关的使能端是 OTG 接口的 ID 引脚,当 OTG USB 工作在 HOST(主)模式下时, USB OTG 接口的第 4 号引脚(ID 信号)为低电平,导通 Q9,Q10 两个场效应管,VCC5V 给 OTG1_VBUS 供电,此时可接入鼠标等从设备。当 OTG USB 工作在 SLAVE(从)模式下时,如接到 USB 主设备(以电脑为例)的时候, i.MX RT1052 会识别出它连接的是主设备,于是把自己作为从设备与电脑通信,插头内的 4 号引脚(ID 信号)是悬空的, USB_OTG1_ID 网络被上拉电阻 R97 拉到高电平,Q10 截止 VCC5V 停止对 OTG 部分供电, OTG_VBUS 由外部主设备的 5V 供电,防止外部 5V 与内部 5V 电源发生冲突。

Q7 的作用防止底板未上电的情况下 OTG 作为从设备外部电源流入 CPU。

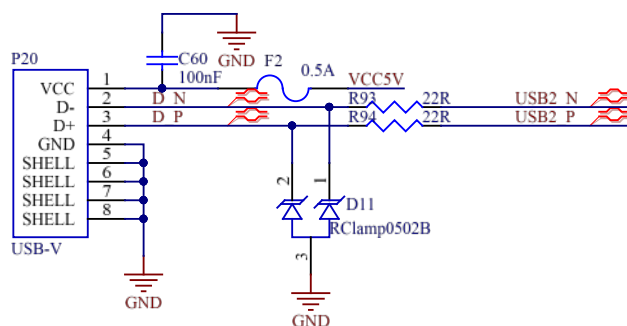
OTG



3.5.11 USB 2.0 接口

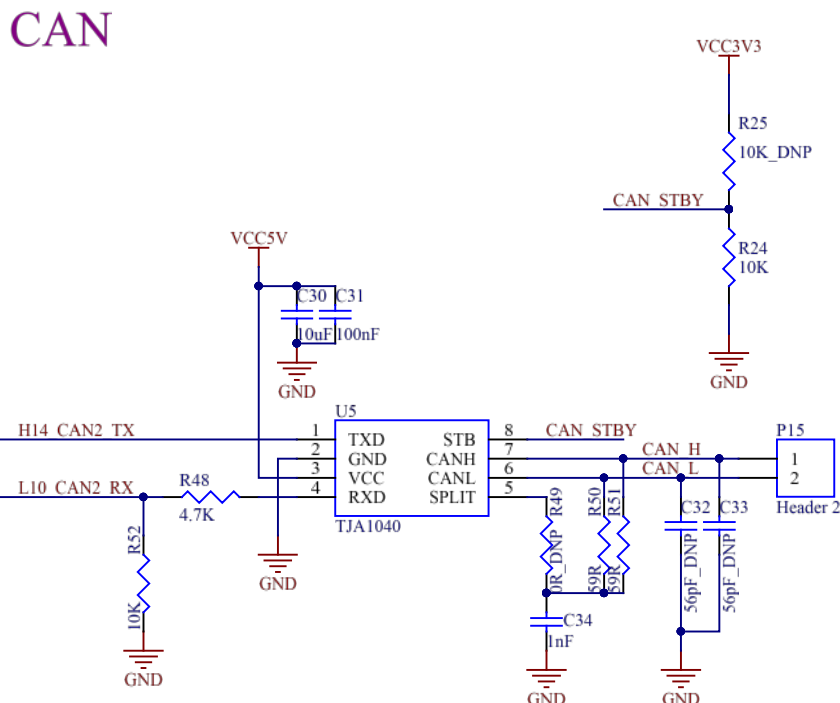
OK1050 底板单独引出一路 USB HOST 接口,方便使用。支持 USB2.0。

USB_HOST



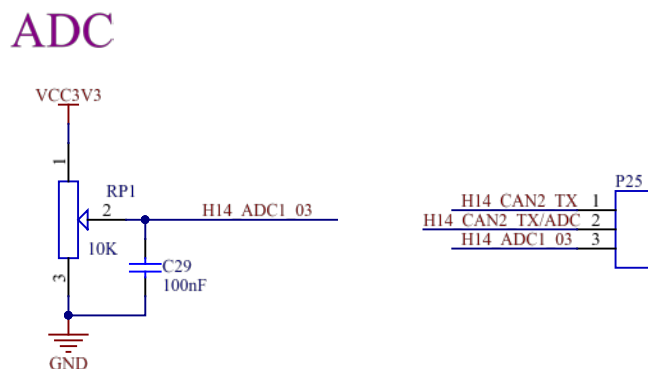
3.5.12 CAN

OK1050 底板板载一个 CAN 总线接口，使用 2P 的 5.0MM 间距绿色端子引出，此处注意 P25 的跳线帽要接在 1, 2 (CAN) 之间，否则无法使用。



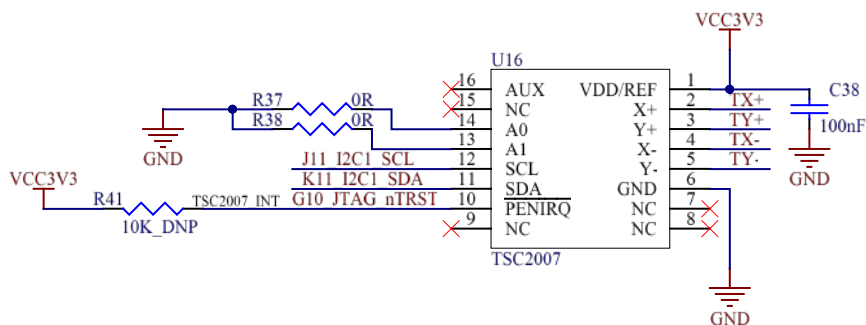
3.5.13 ADC

底板左侧板载一个可调电阻，与 CAN 的 TX 线复用，当使用 ADC 时，需要将 P25 的跳线帽跳到 2,3 (ADC) 之间。方可以使用。

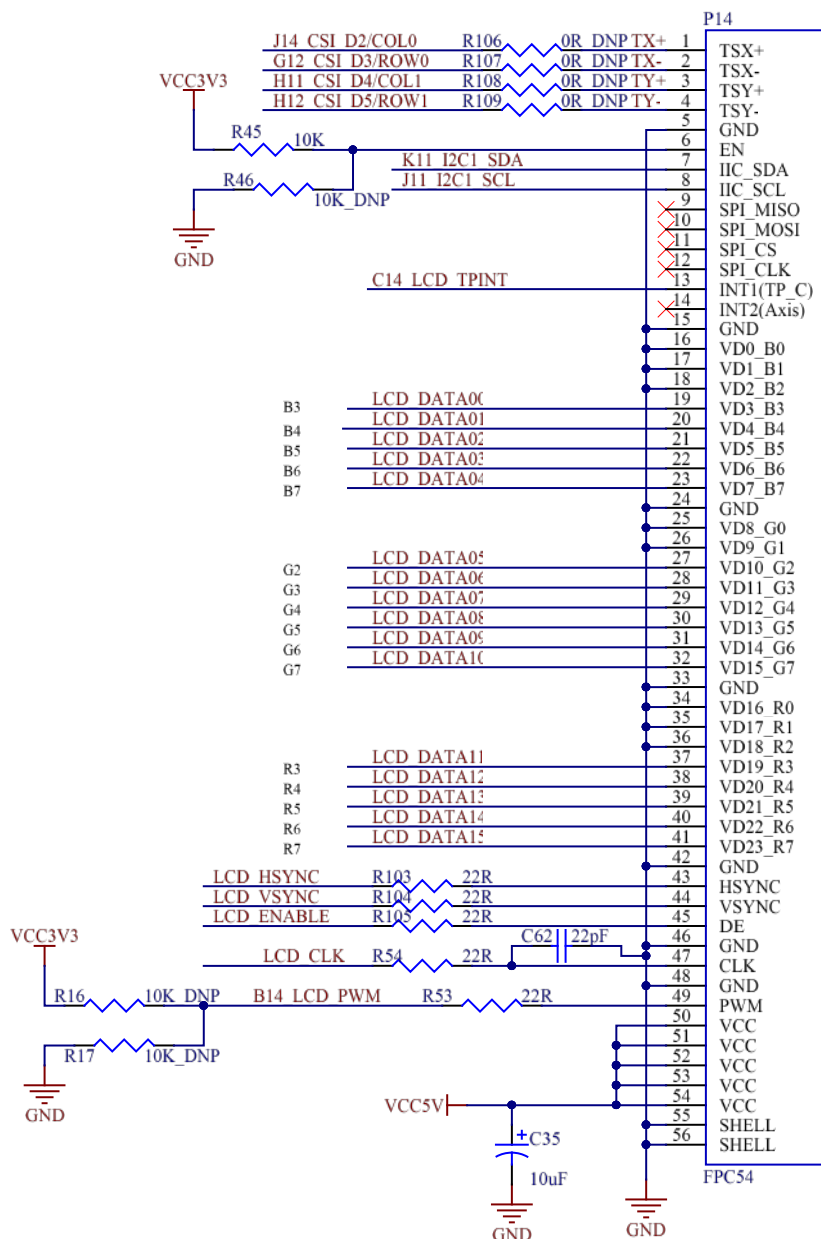


底板默认使用一个 IIC 转 4 线 ADC 电阻触摸芯片(U16)，TSC2007(此时空焊 R106, 107, 108, 109)，若焊接 R106, 107, 108, 109 四个 0R 电阻以后，可以使用原生电阻触摸控制我公司的 4.3 寸电阻触摸屏模块。

TSC2007_IIC slave address : 0x48.



GT911_IIC slave address : 0x14/0x5D.

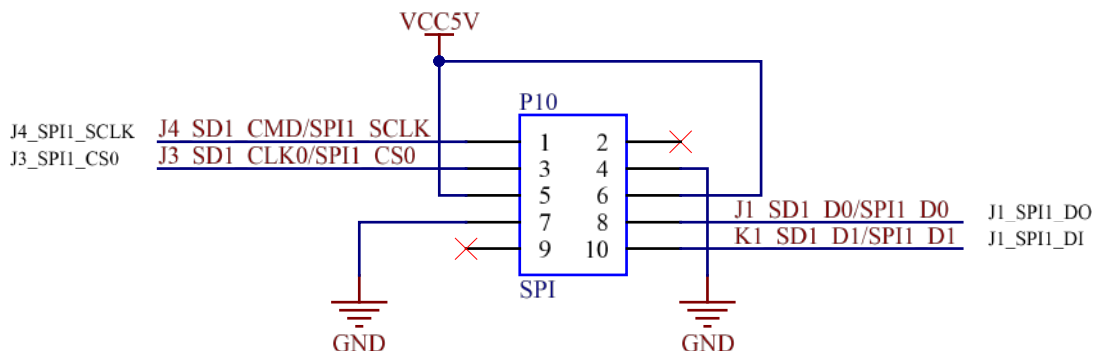


3.5.14 SPI

底板用 10P 排针座引出了和四线 SPI 接口 1 个，接口内部同时引出了 5V 电源和地，由于此 SPI 接口和 TF 卡是复用的。所以使用时需要移除 TF 卡，避免冲突。

note □ remove TF card

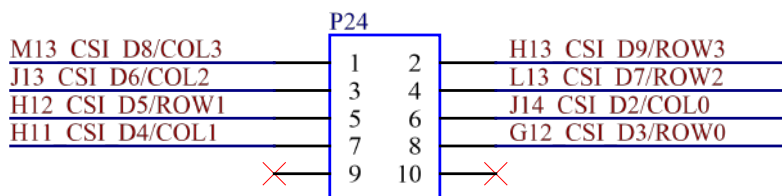
SPI



3.5.15 KEY PAD

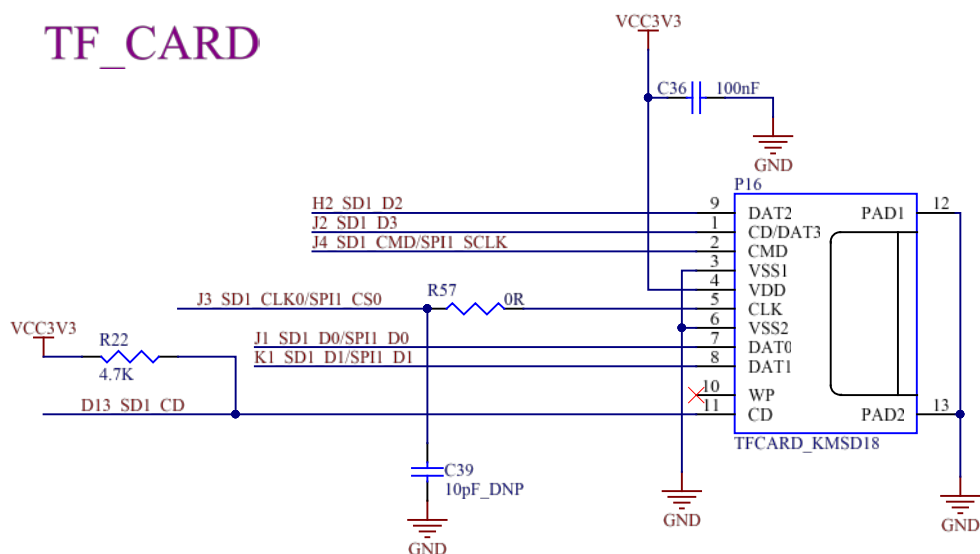
底板通过 2.54MM 的 8P 排针引出了一个矩阵键盘接口，支持 4×4 矩阵键盘，此接口和 CSI 接口复用，因此使用时不能和摄像头模组同时使用。

KEY_BOARD

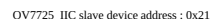


3.5.16 TF card

底板板载了一个 TF 接口，与 3.5.14 的 SPI 接口复用。在使用过程中为了确保插拔检测引脚能够有效上拉到高电平，推荐外部上拉 4.7K(下图中 R22)电阻。



底板支持 1 路并行 CSI 接口的摄像头，接口形式为 24P 的 FPC 座(P6)。默认支持摄像头型号为 OV7725。



附录一 硬件设计指南

1、boot 配置方式

OK1050-C 开发板有多种烧写和启动方式，在系统上电或复位后，通过读取系统启动配置引脚的状态，选择不同的烧写和启动方式。

用户自己设计底板时，一定要加上这部分电路，具体配置方式请参考开发板底板原理图及本手册 Boot 配置章节。

2、在 IIC 总线上挂不同的从设备

用户在 IIC 挂不同的设备同时使用时，一定要确保从设备的 IIC 地址不冲突。

3、IIC 总线加上拉电阻

用户自己设计底板时，需要注意 IIC 总线必须加上拉电阻，否则可能导致 IIC 总线设备不能使用。

OK1050-C 底板上的 IIC 总线均通过 4.7K 电阻上拉到 VCC3V3。

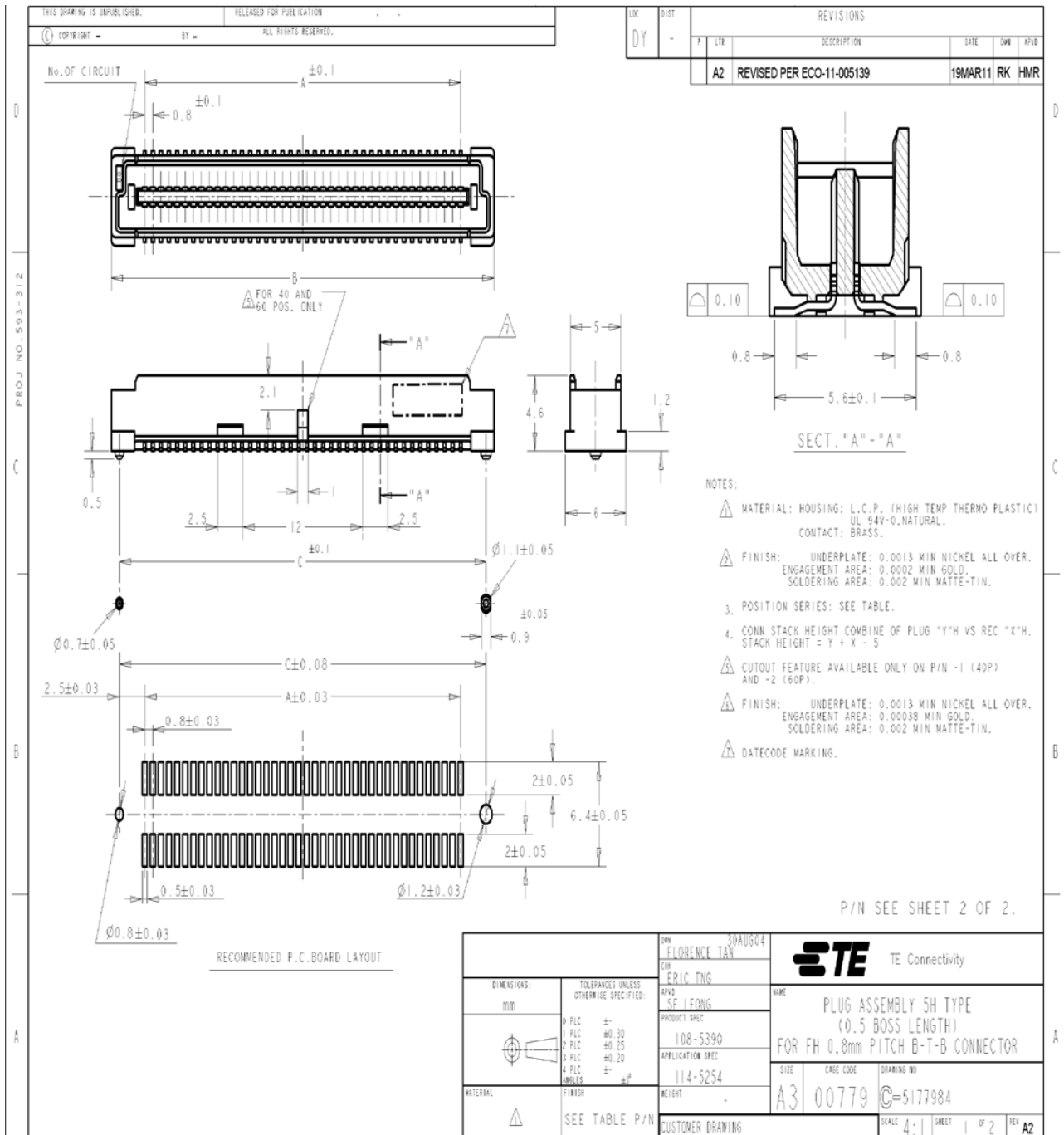
4、调试中，不同设备使用的注意事项

由于底板很多资源复用，使用时请检查所需跳帽或跳阻连接是否正确，否则会导致部分功能无法使用。

核心板连接器型号为 ENG CD 5177983, 核心板连接器规格如下:



对应底板连接器型号为 ENG_CD_5177984, 底板连接器规格如下:



附录三 最小系统原理图

